

REPORTE DE EJECUCIÓN
ALGORITMO GENÉTICO EN ESPACIO 2D Y 3D

=====

MÉTODOS UTILIZADOS:

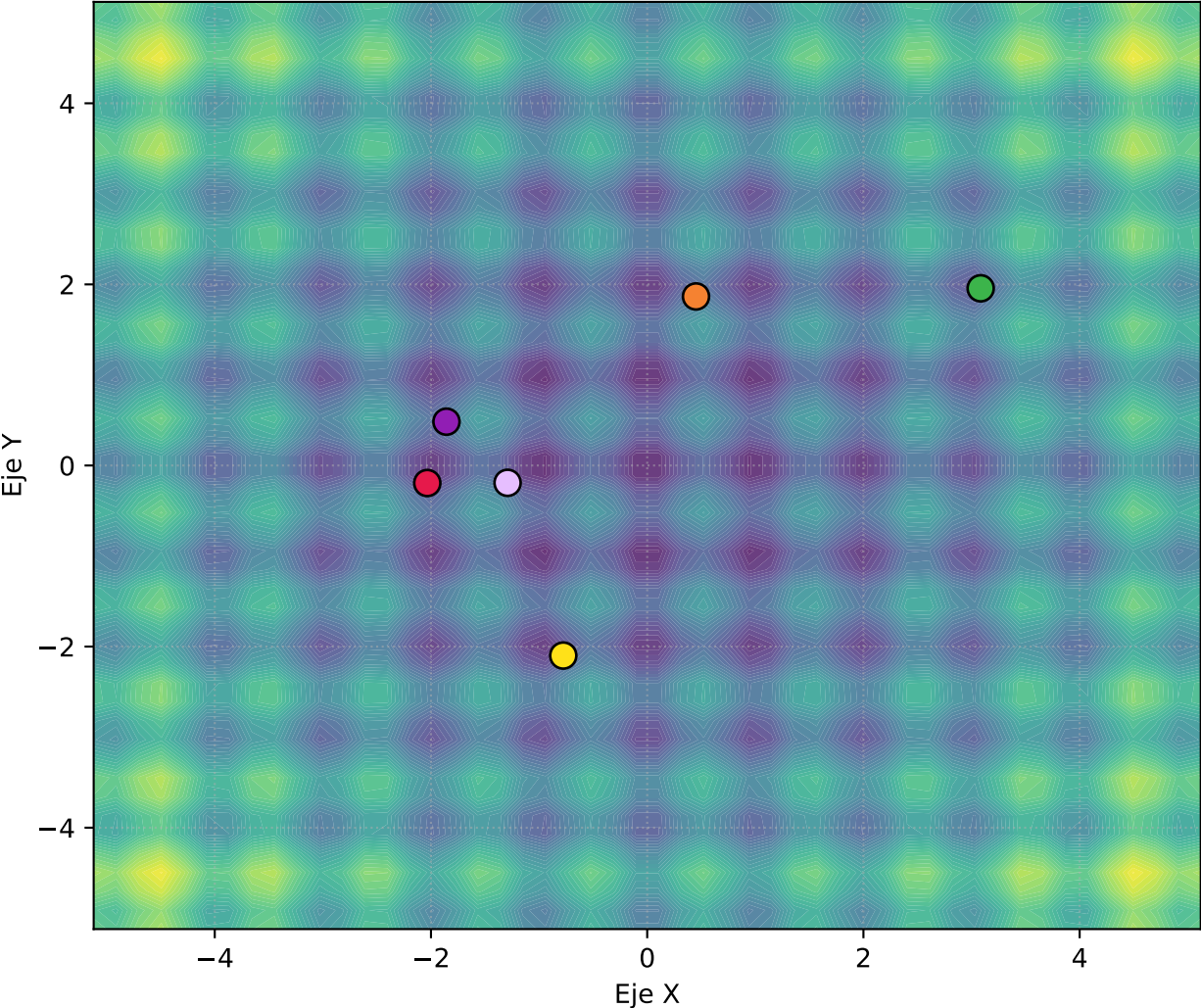
- > Aptitud 3D: □ RASTRIGIN
- > Codificación: □ BINARIO_2D
- > Selección: □ TORNEO
- > Cruza: □ UN_PUNTO
- > Mutación: □ MULTIPLE
- > Generaciones: □ 100

=====

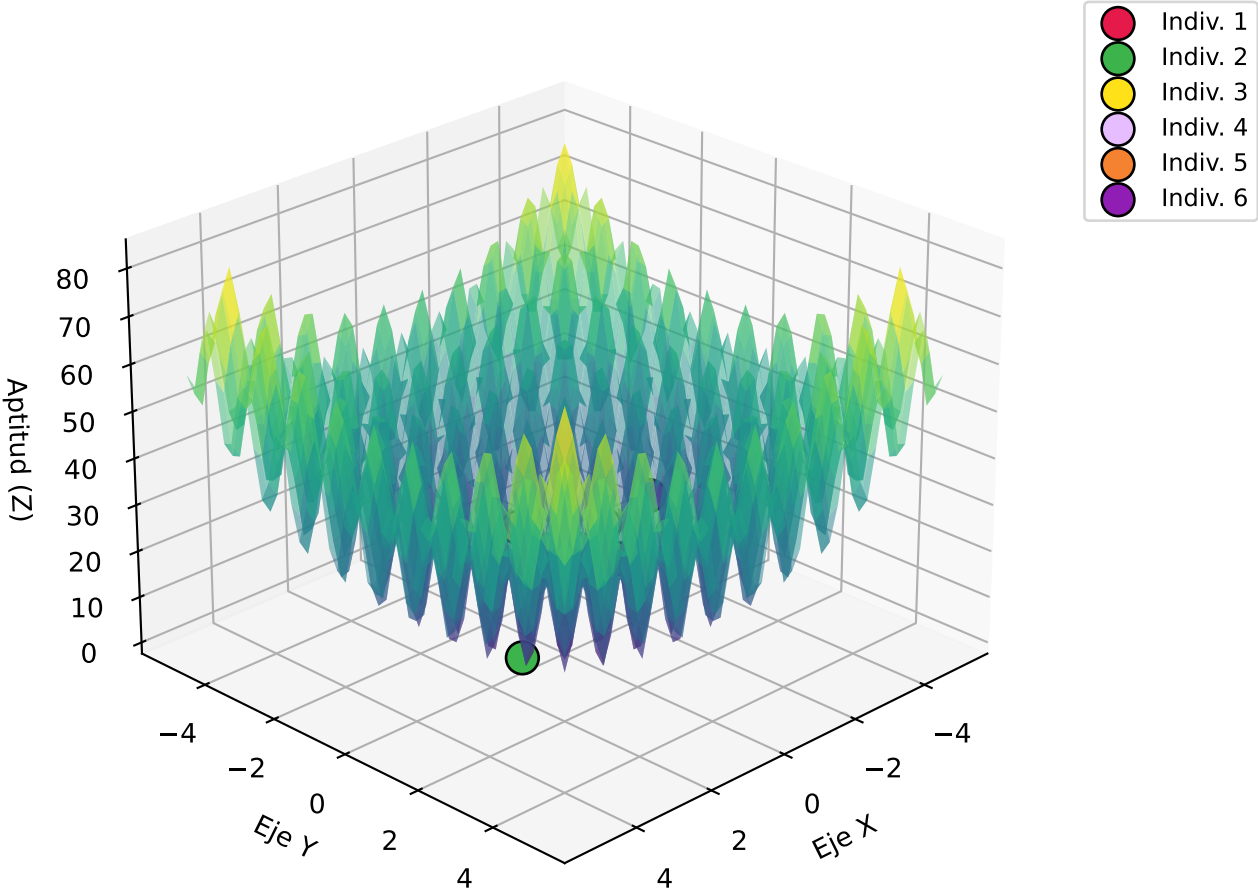
Centro de Investigaciones en Óptica

Generación 1: Posición Inicial de los 6 Mejores

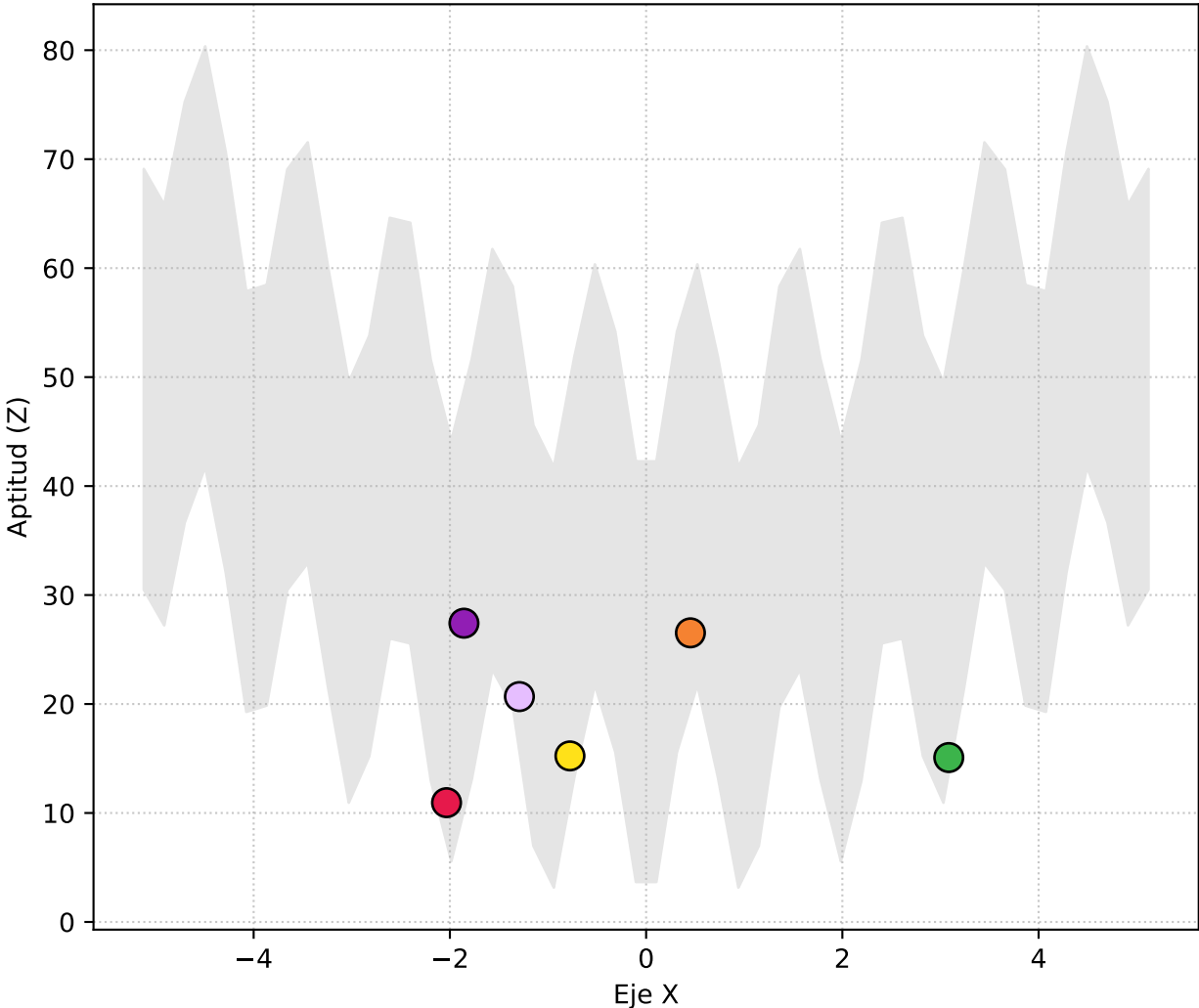
Vista Superior (X, Y)



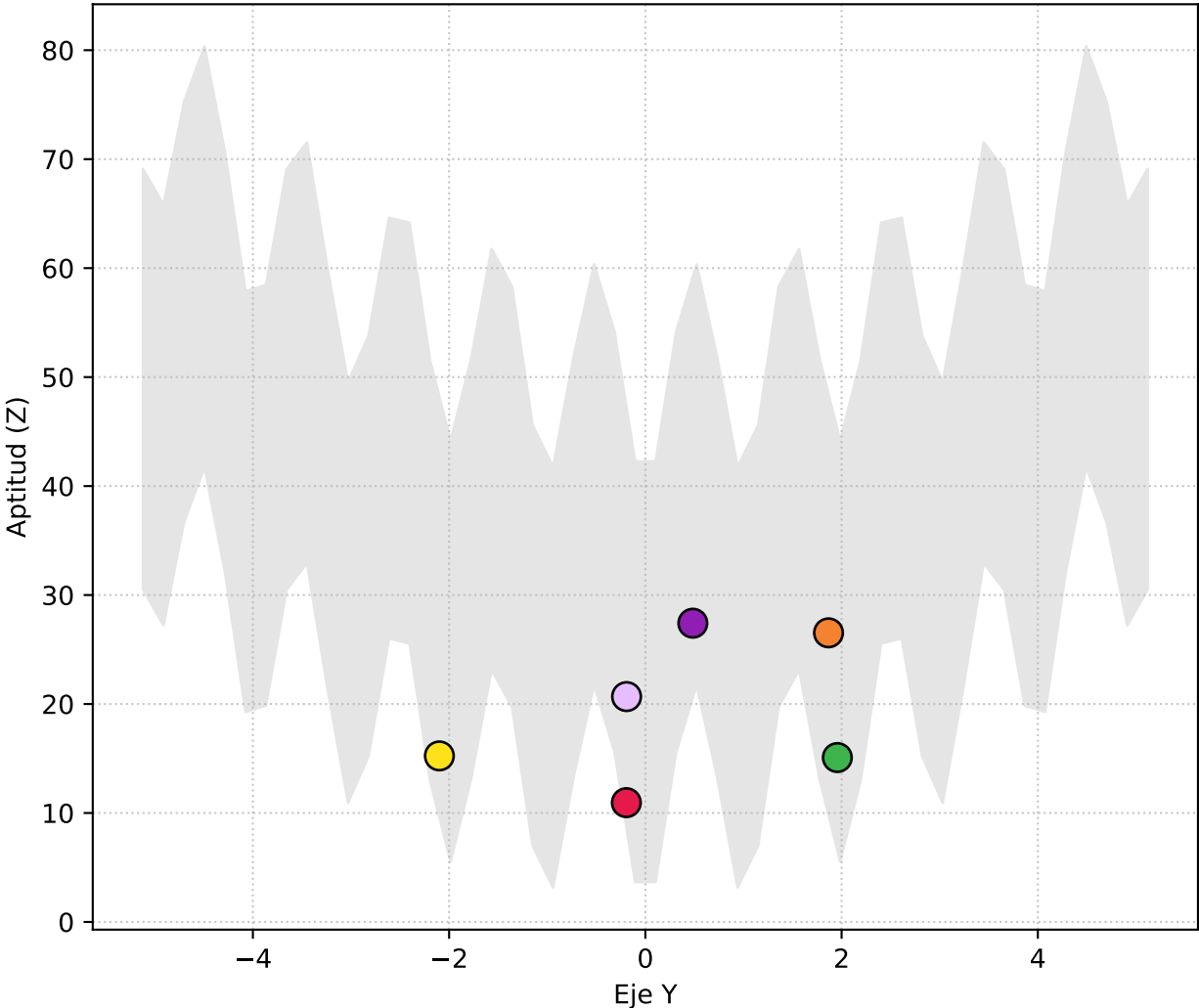
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

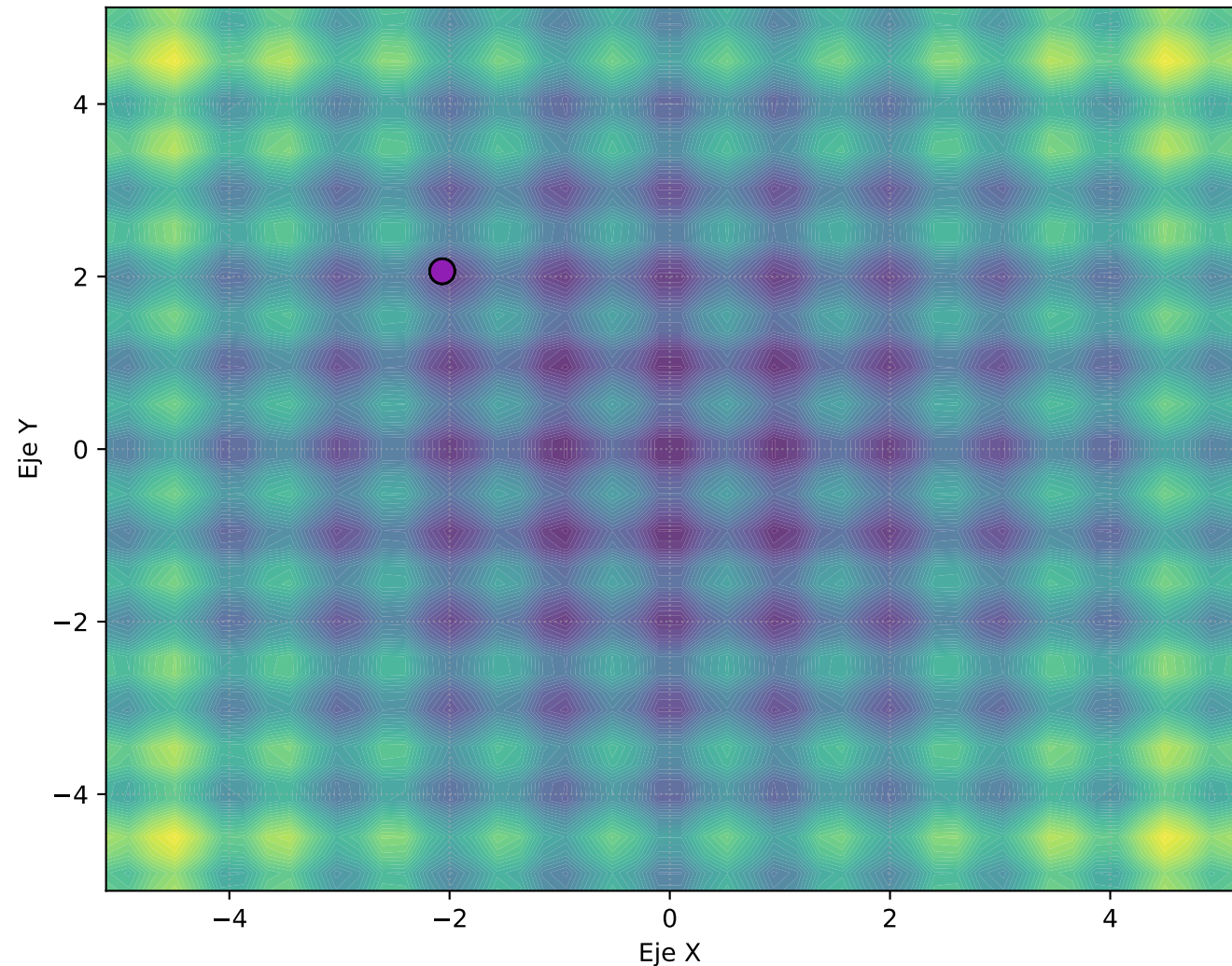


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

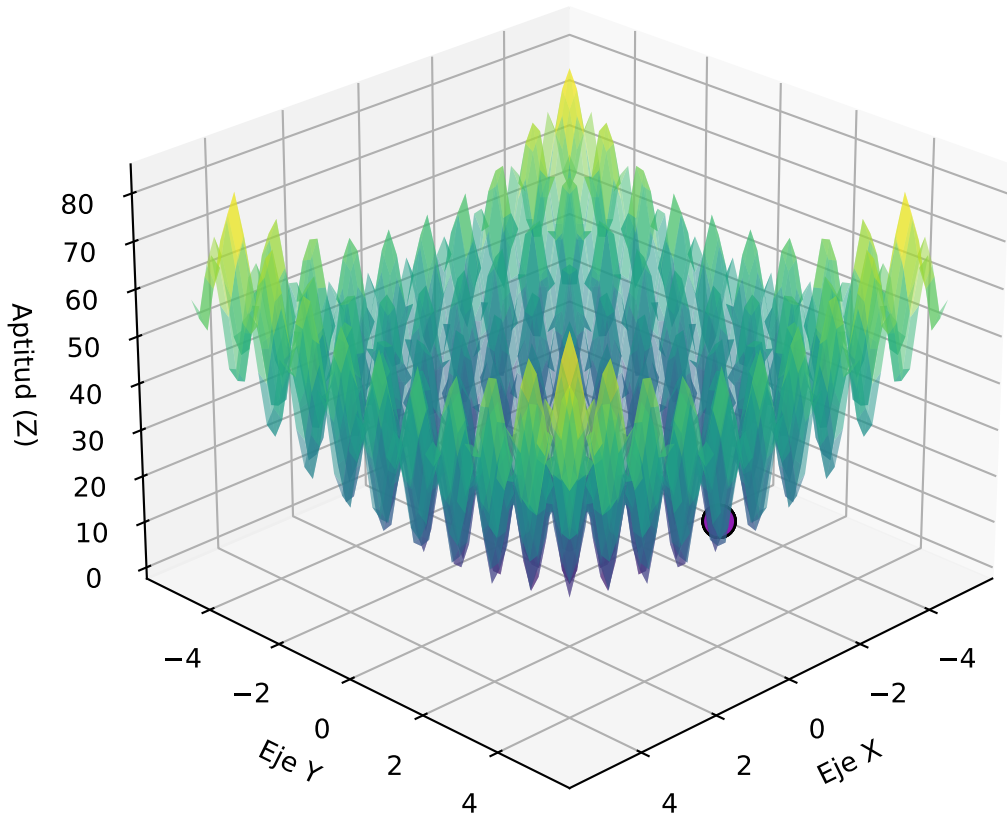


Progreso: Generación 10

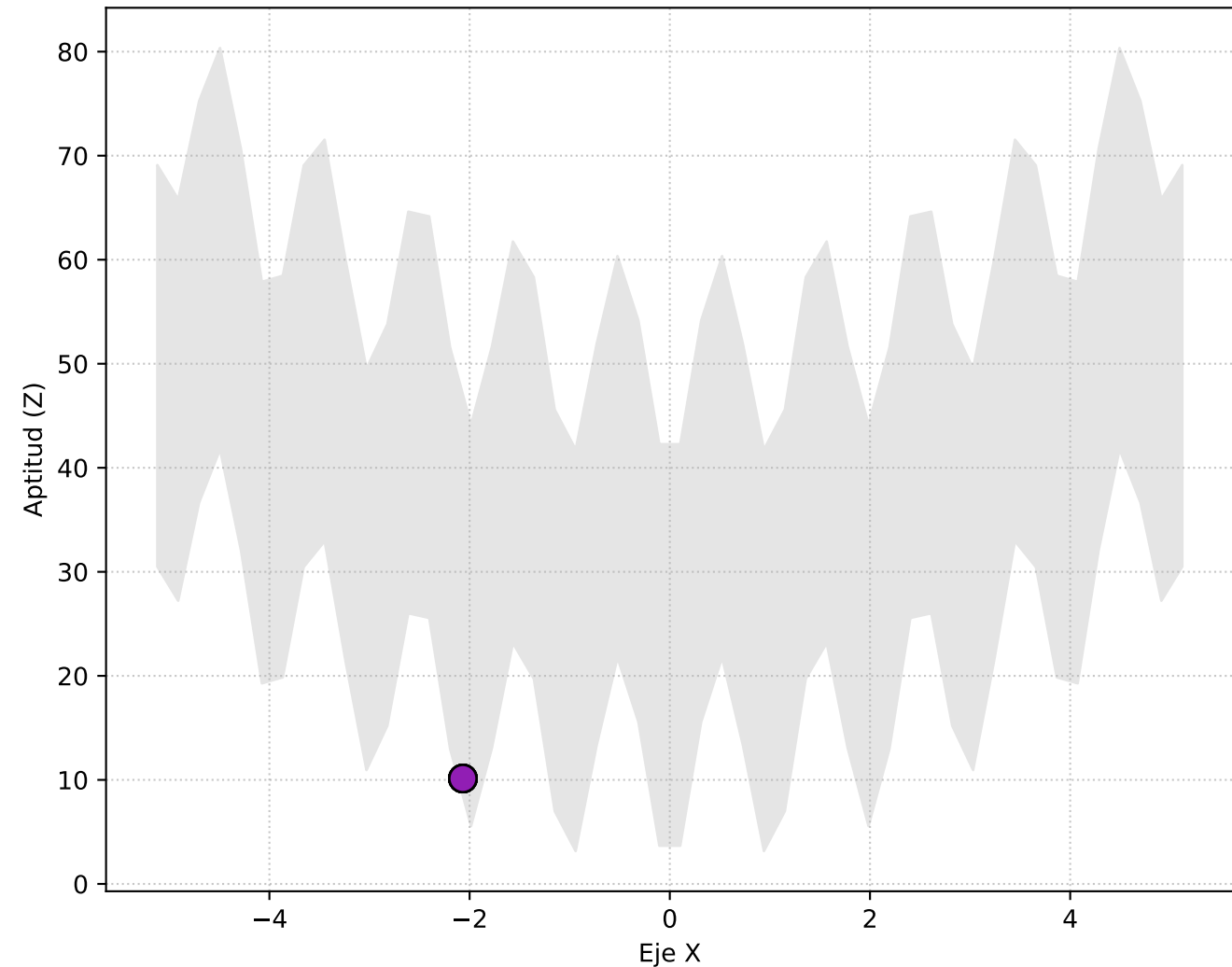
Vista Superior (X, Y)



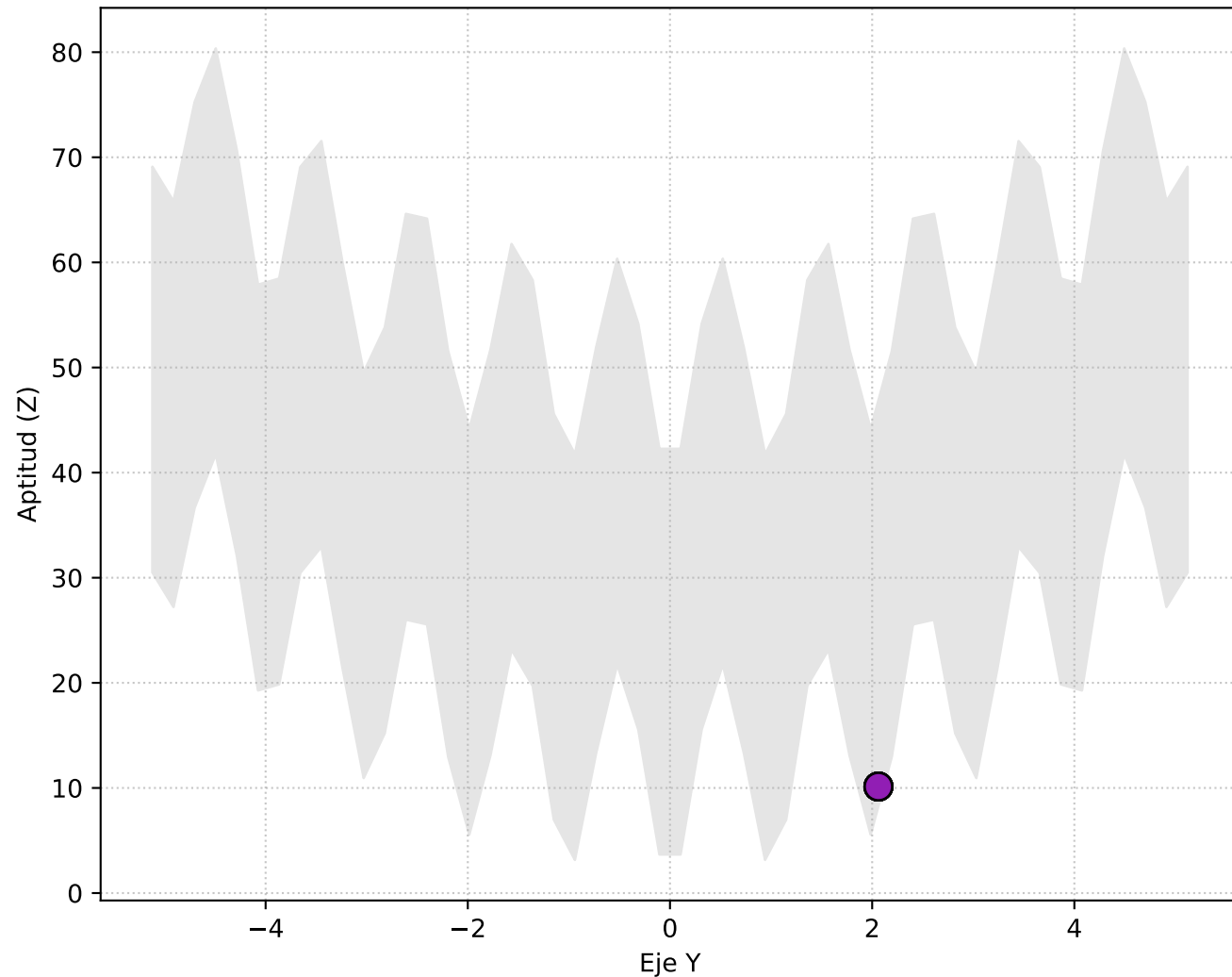
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

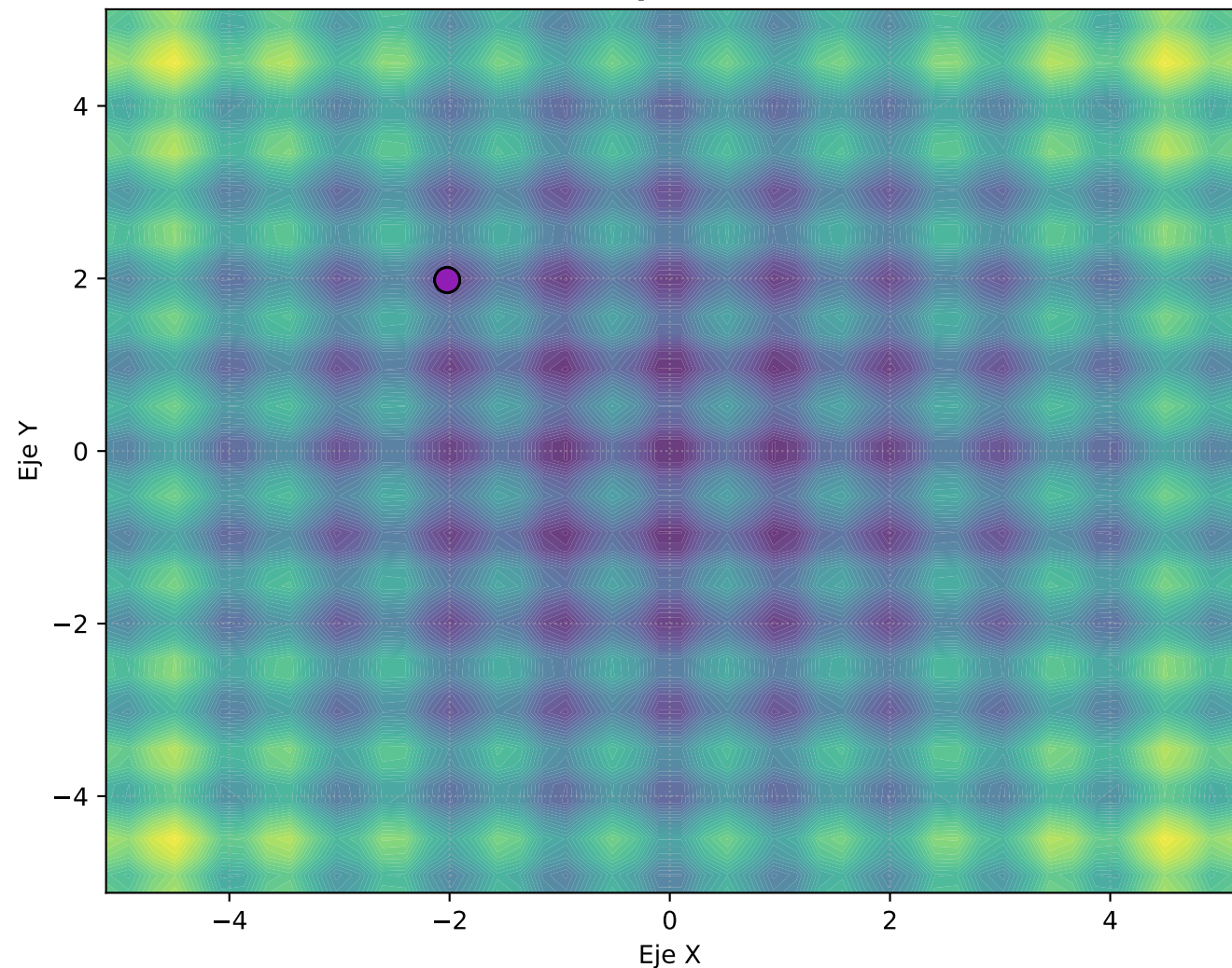


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

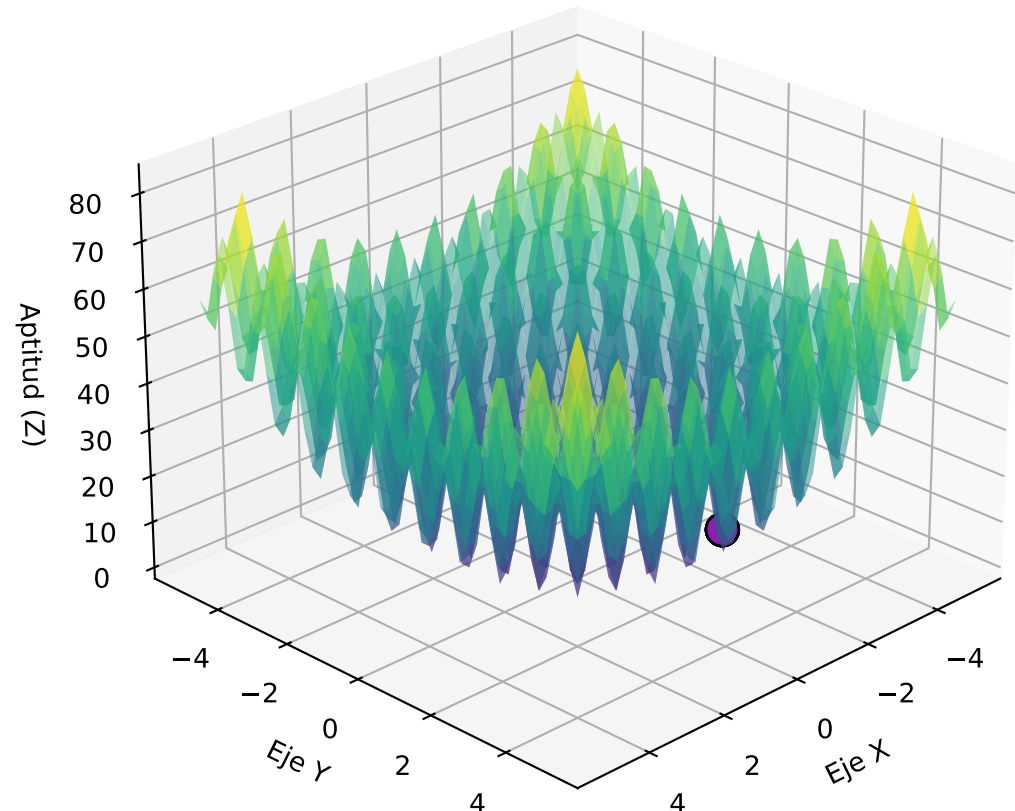


Progreso: Generación 20

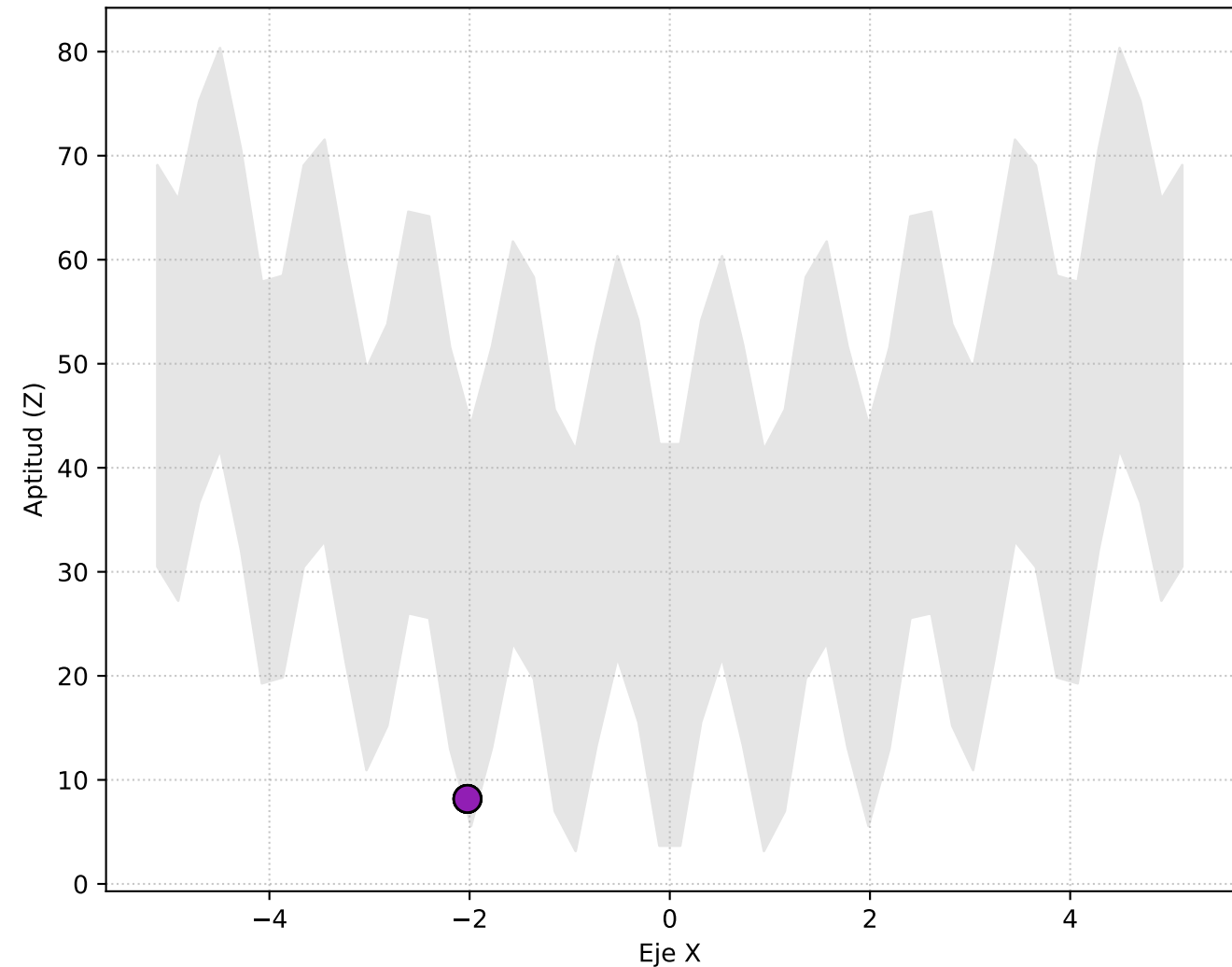
Vista Superior (X, Y)



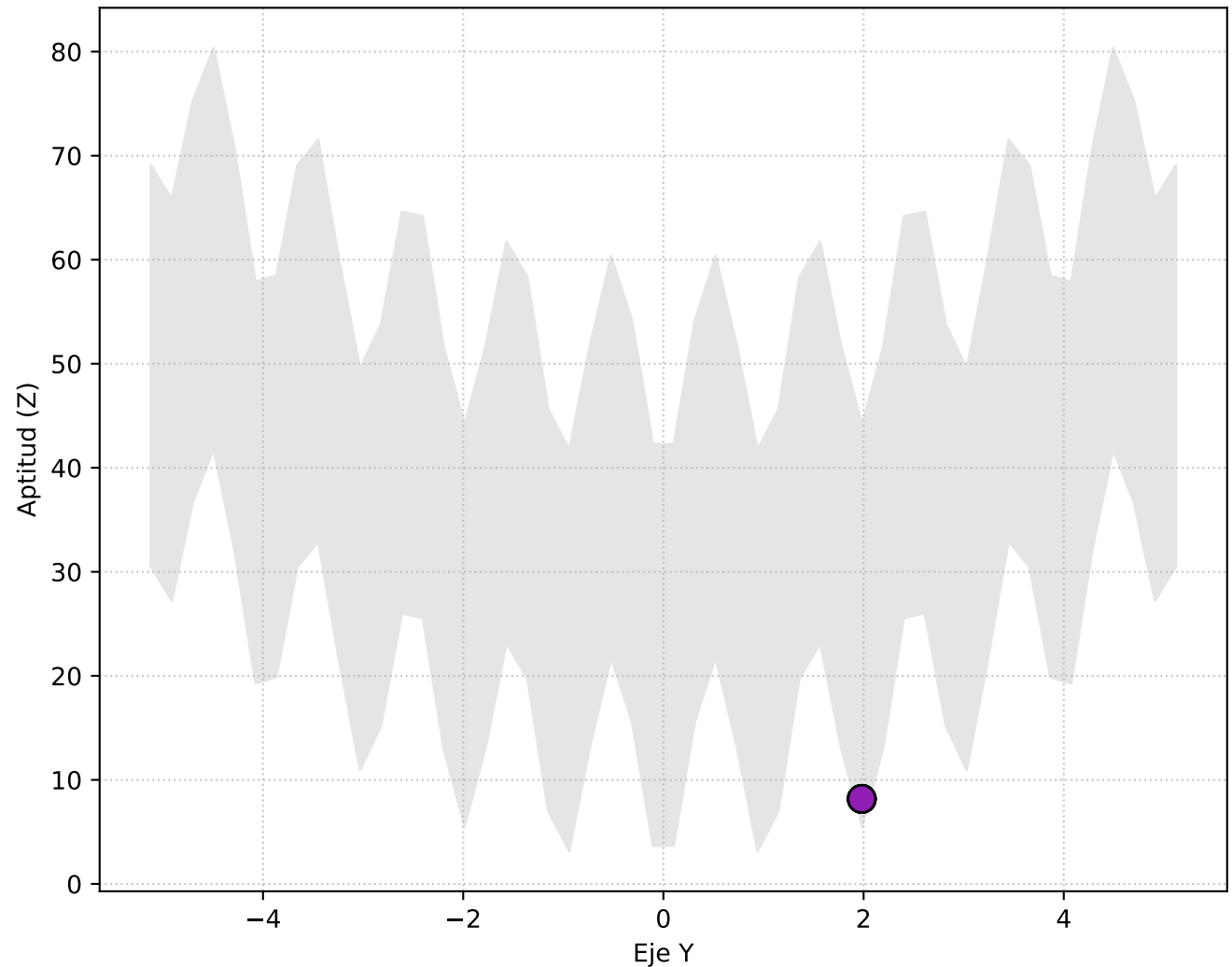
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

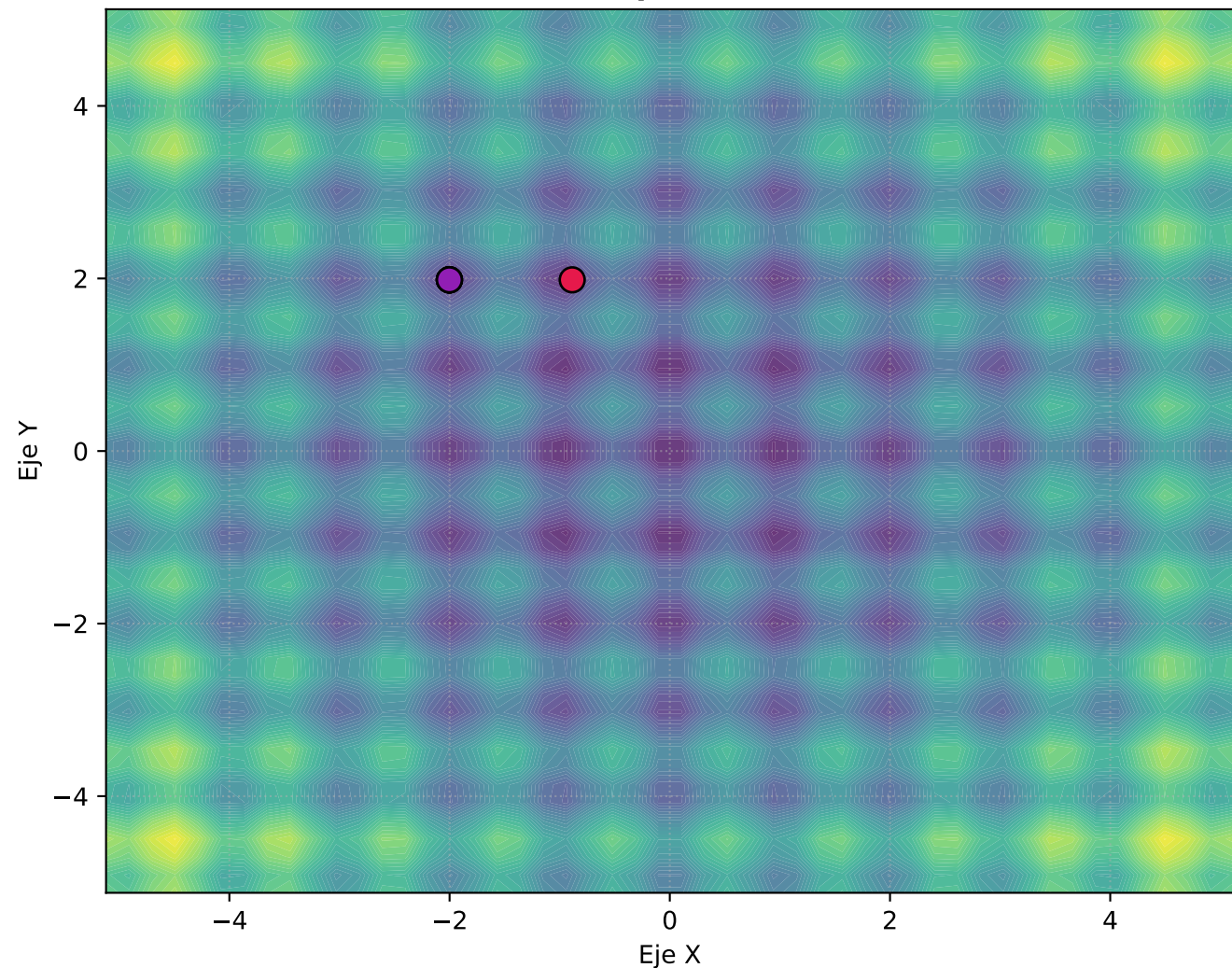


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

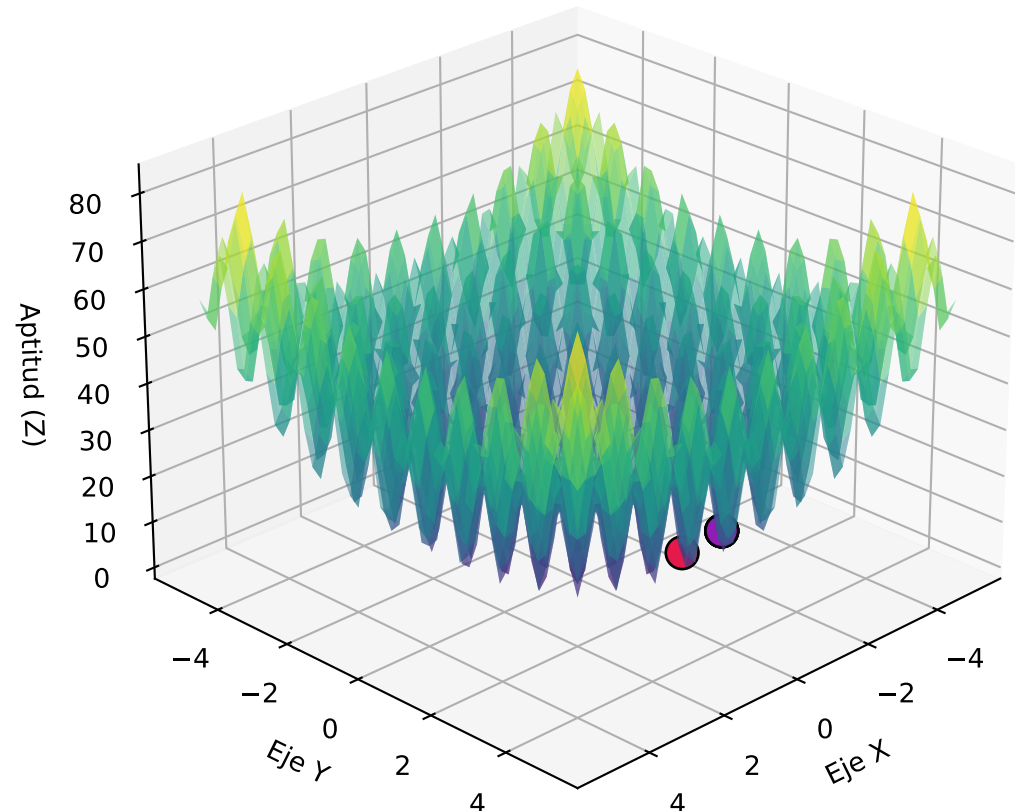


Progreso: Generación 30

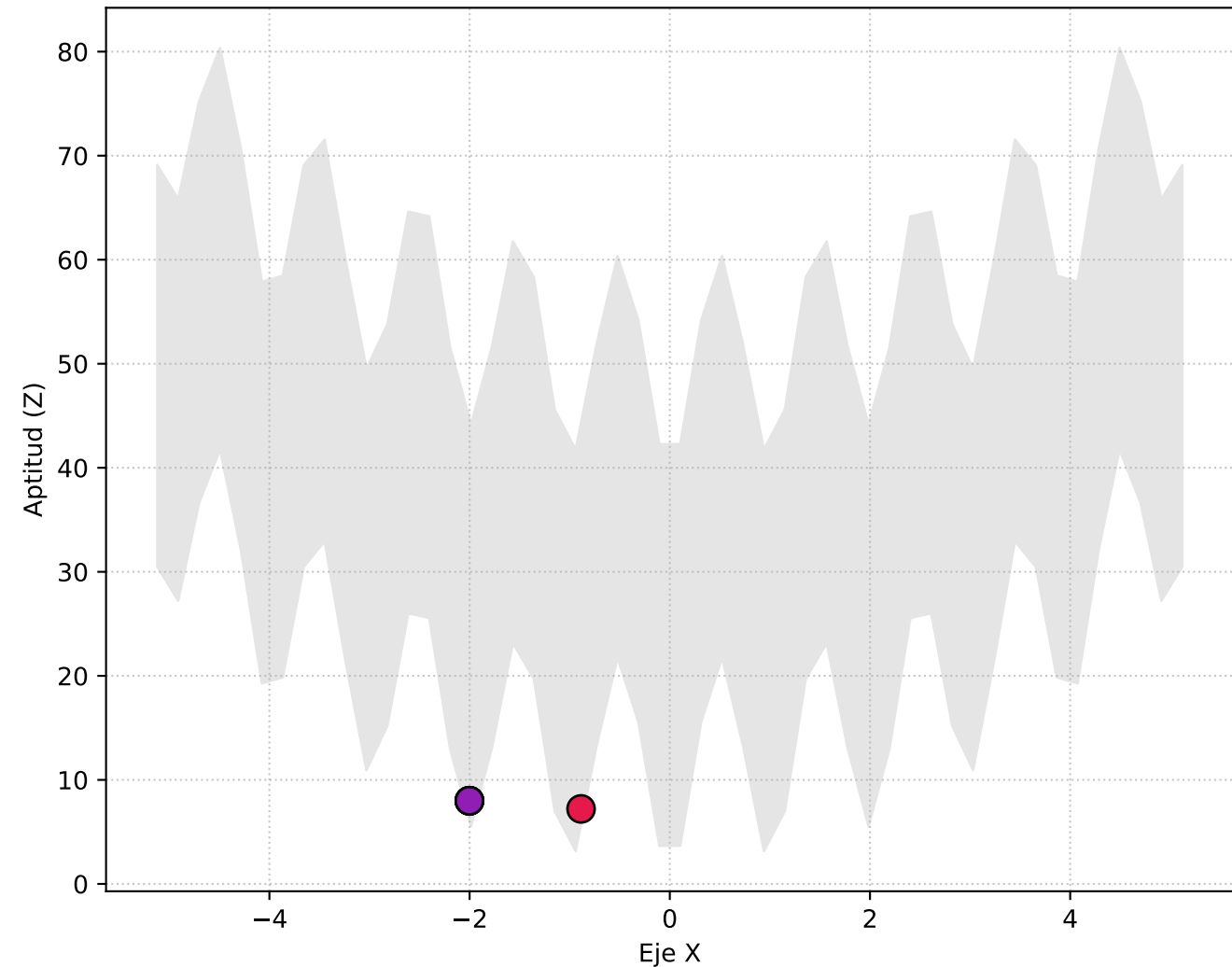
Vista Superior (X, Y)



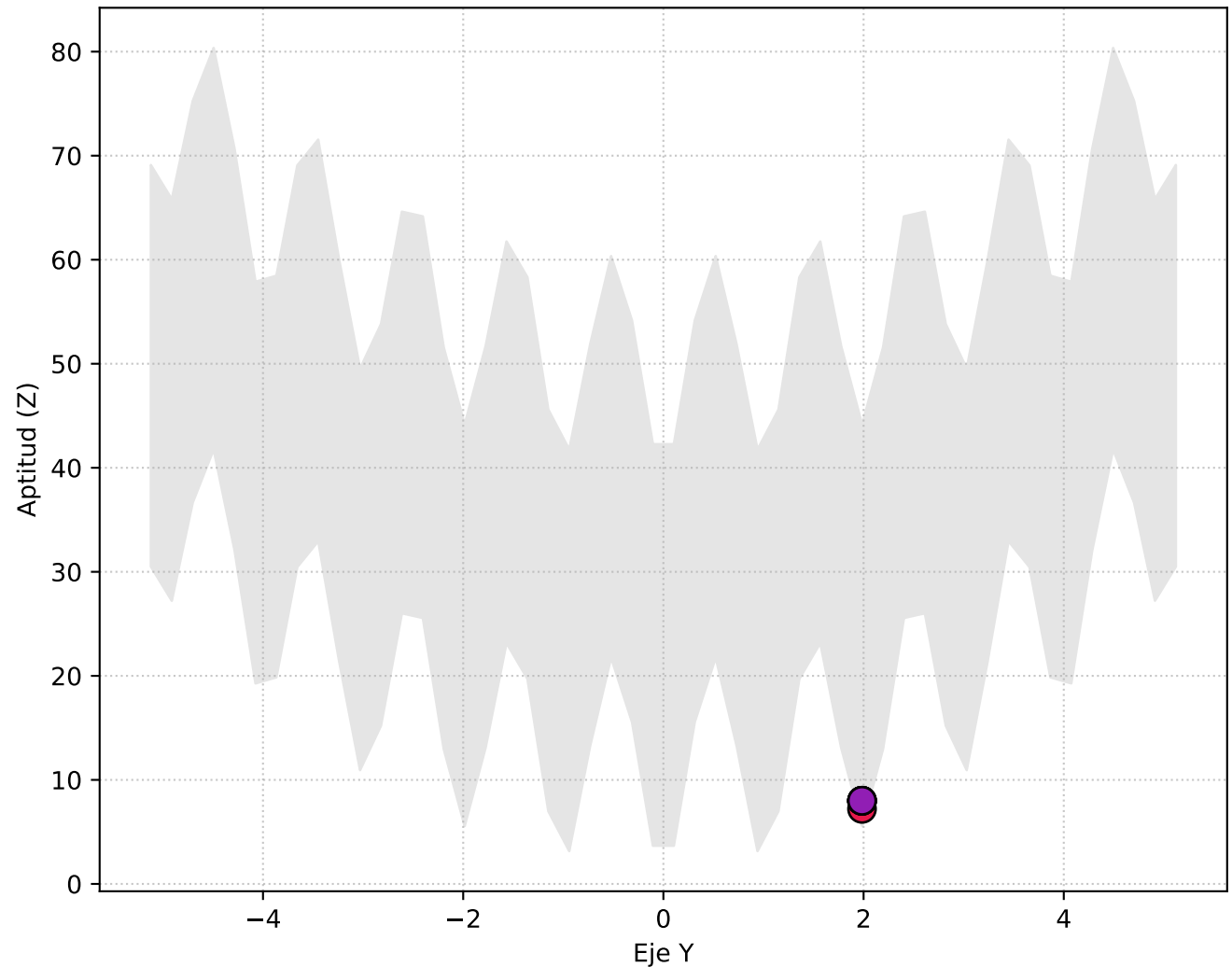
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

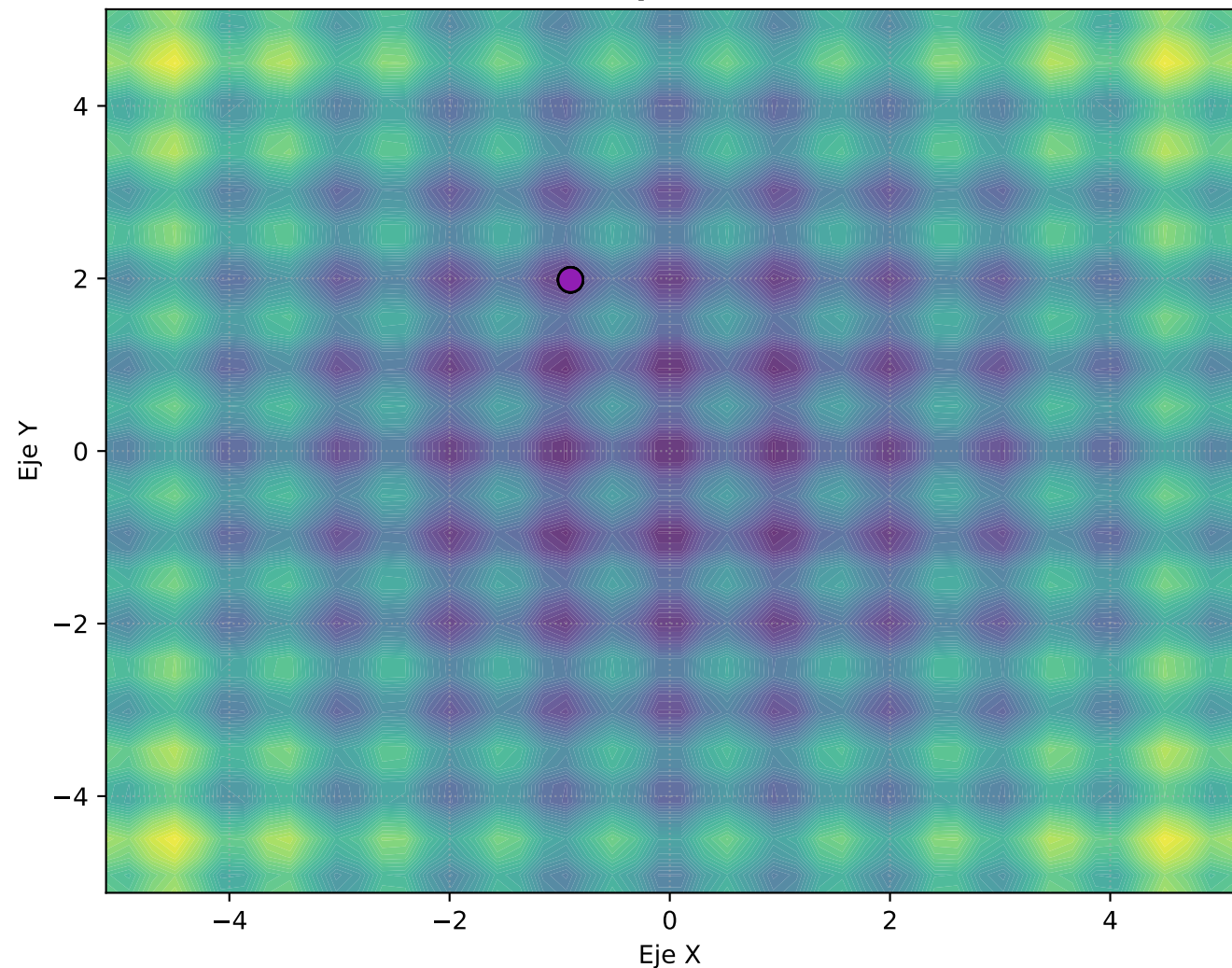


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

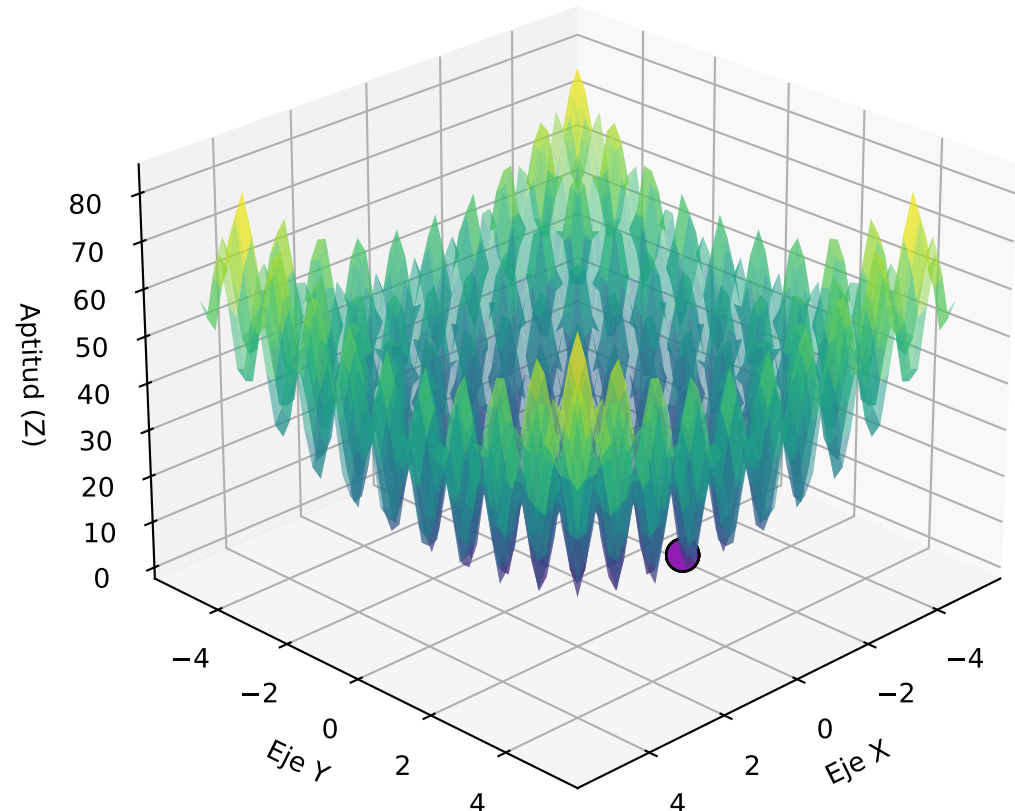


Progreso: Generación 40

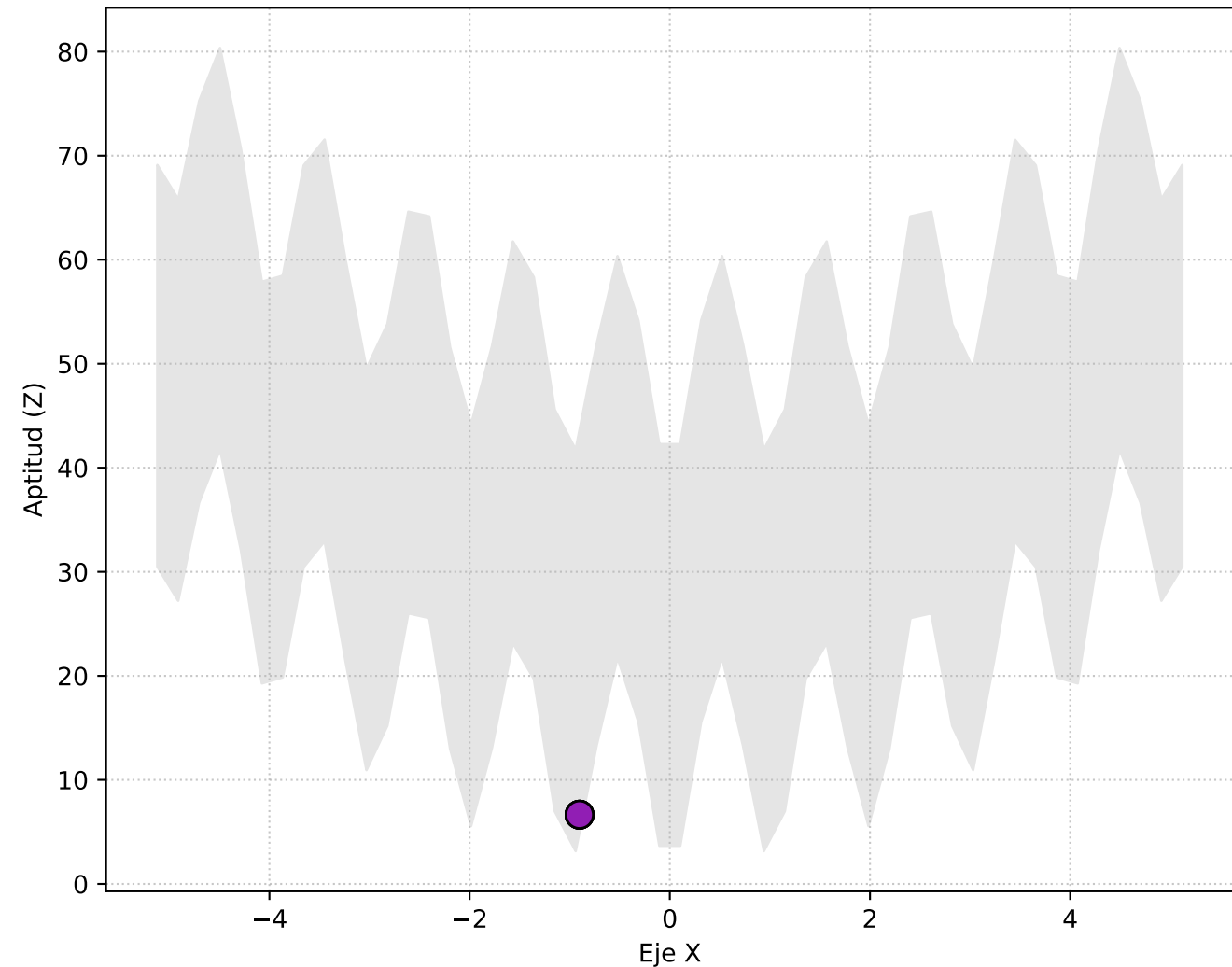
Vista Superior (X, Y)



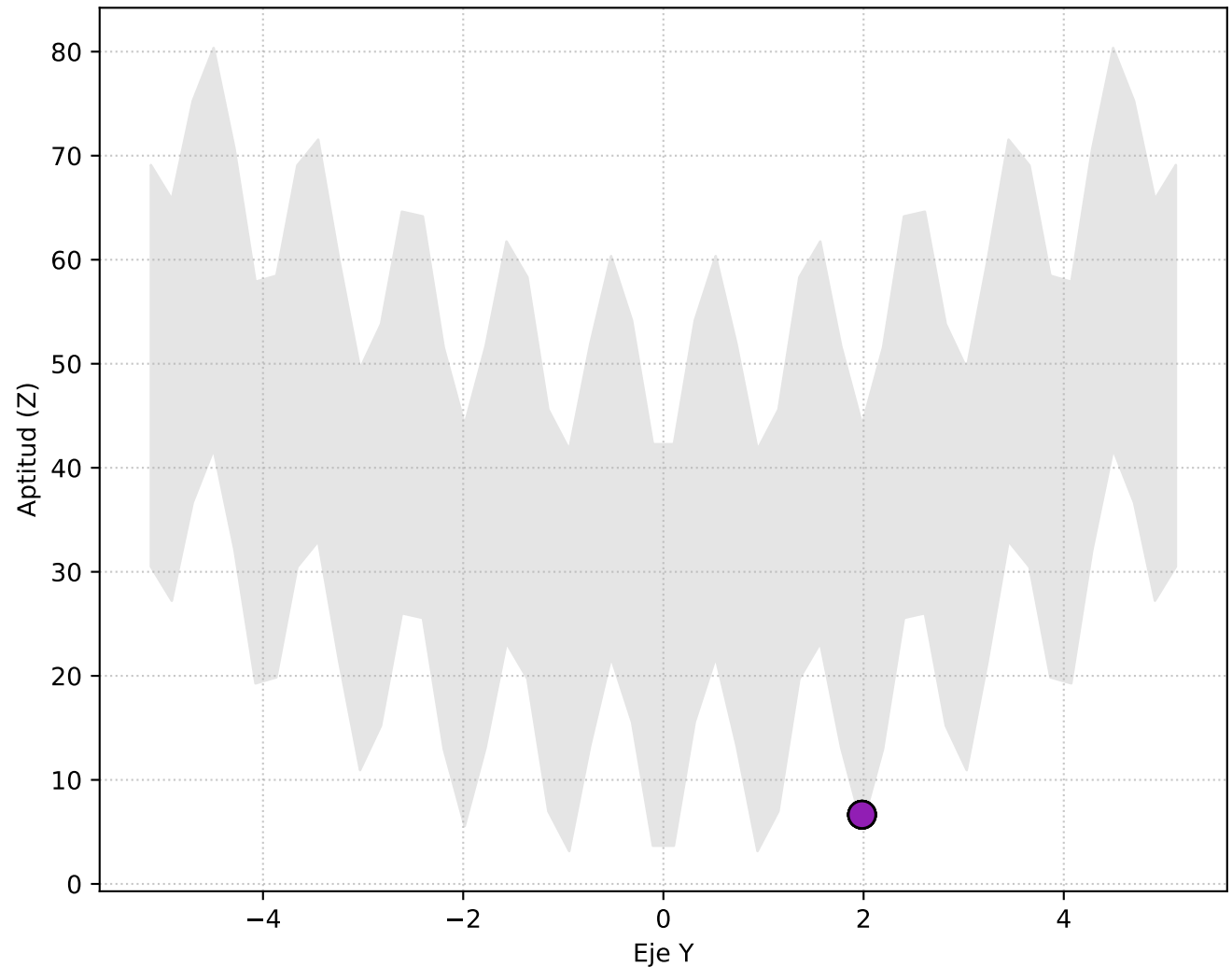
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

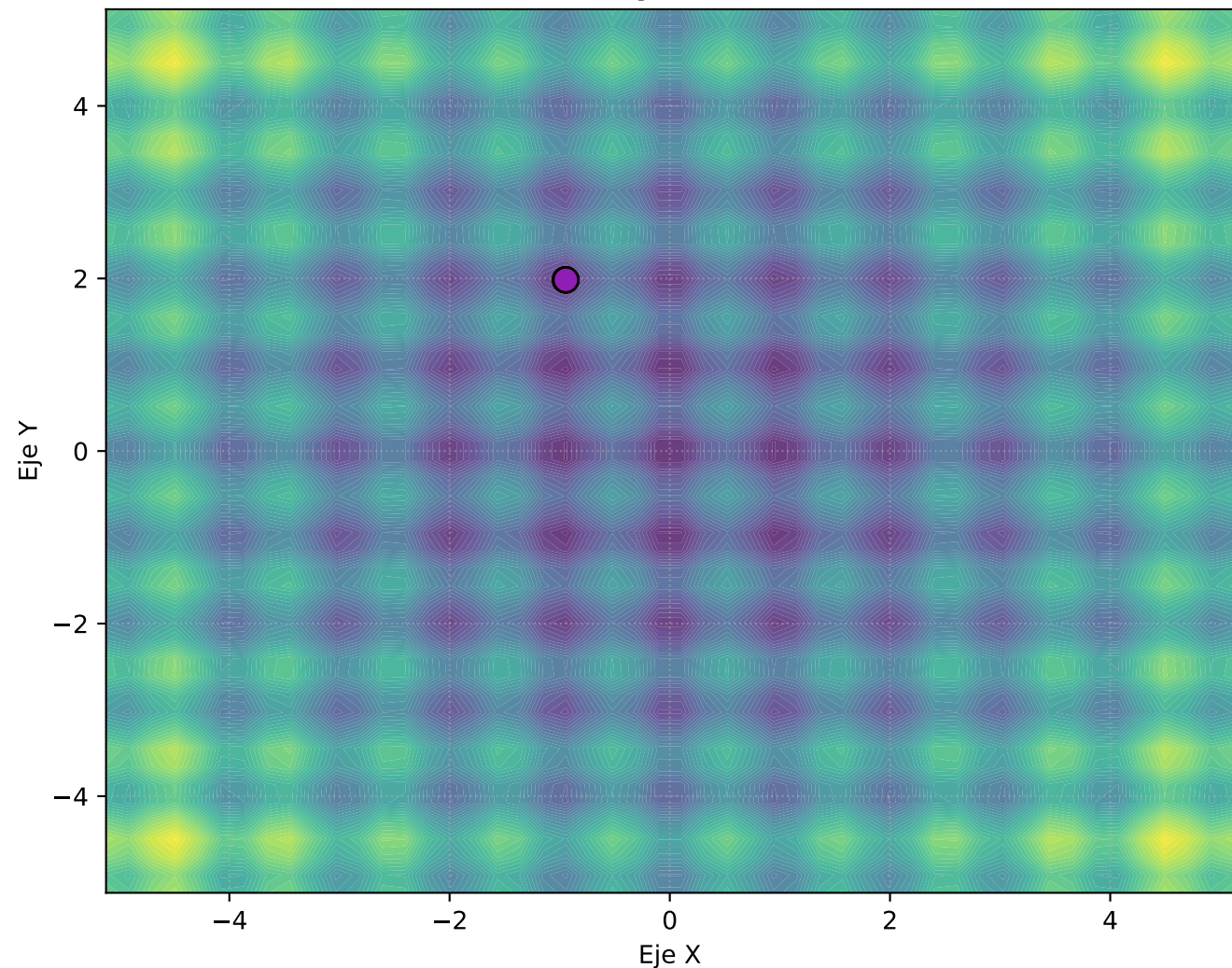


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

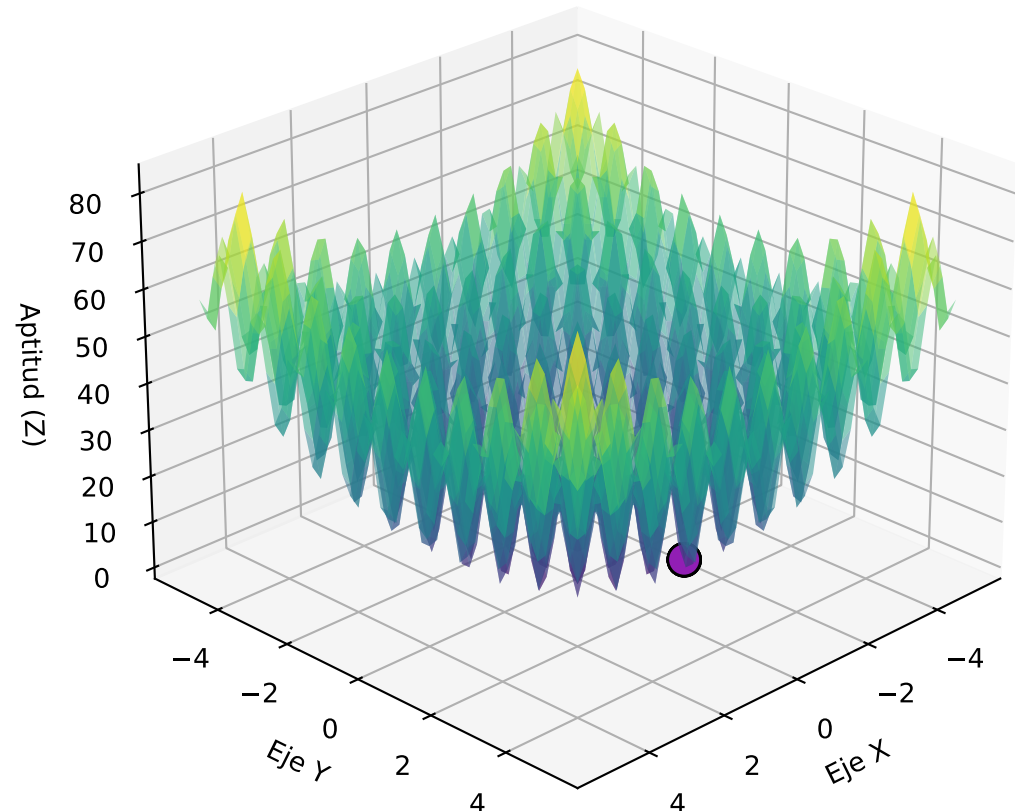


Progreso: Generación 50

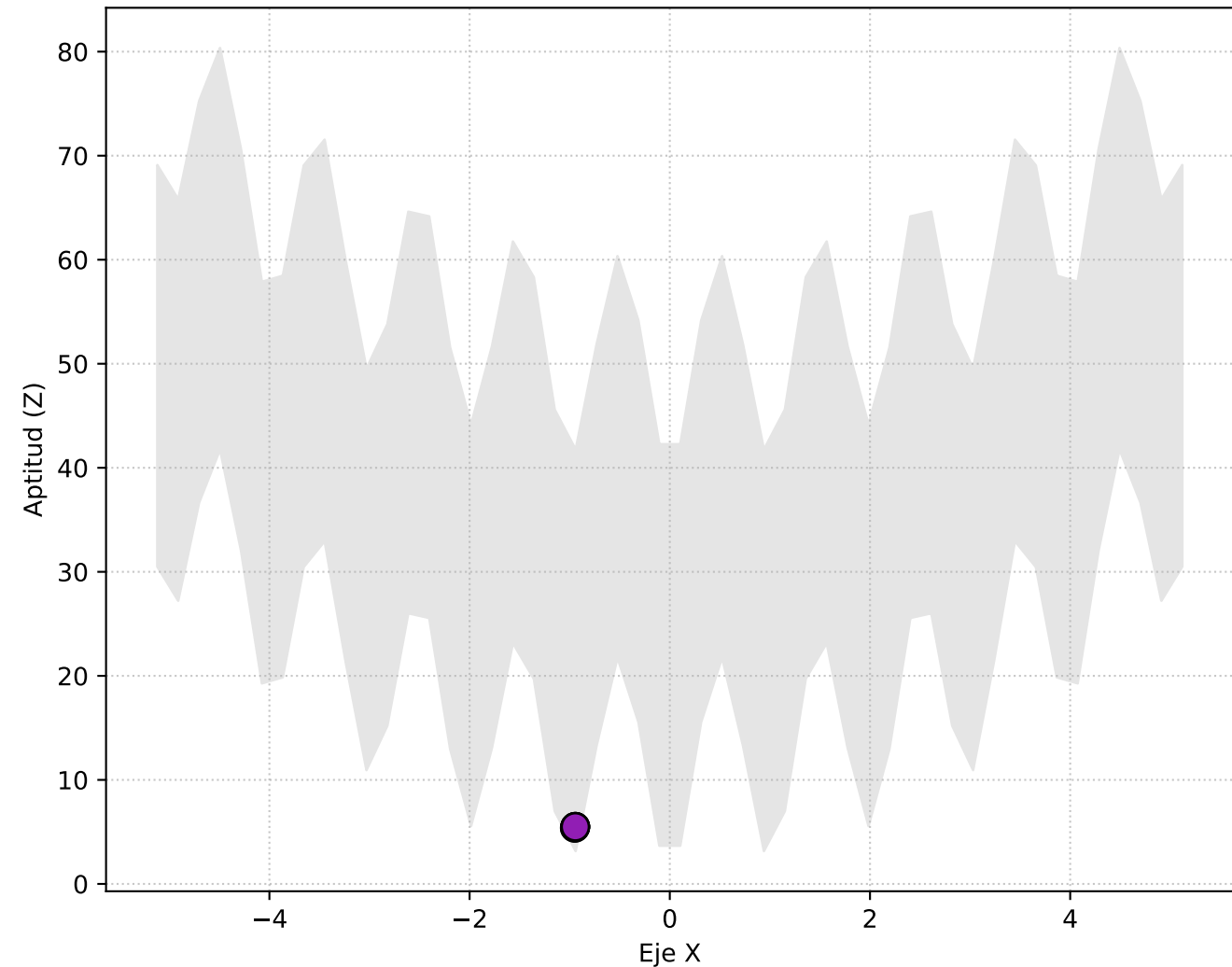
Vista Superior (X, Y)



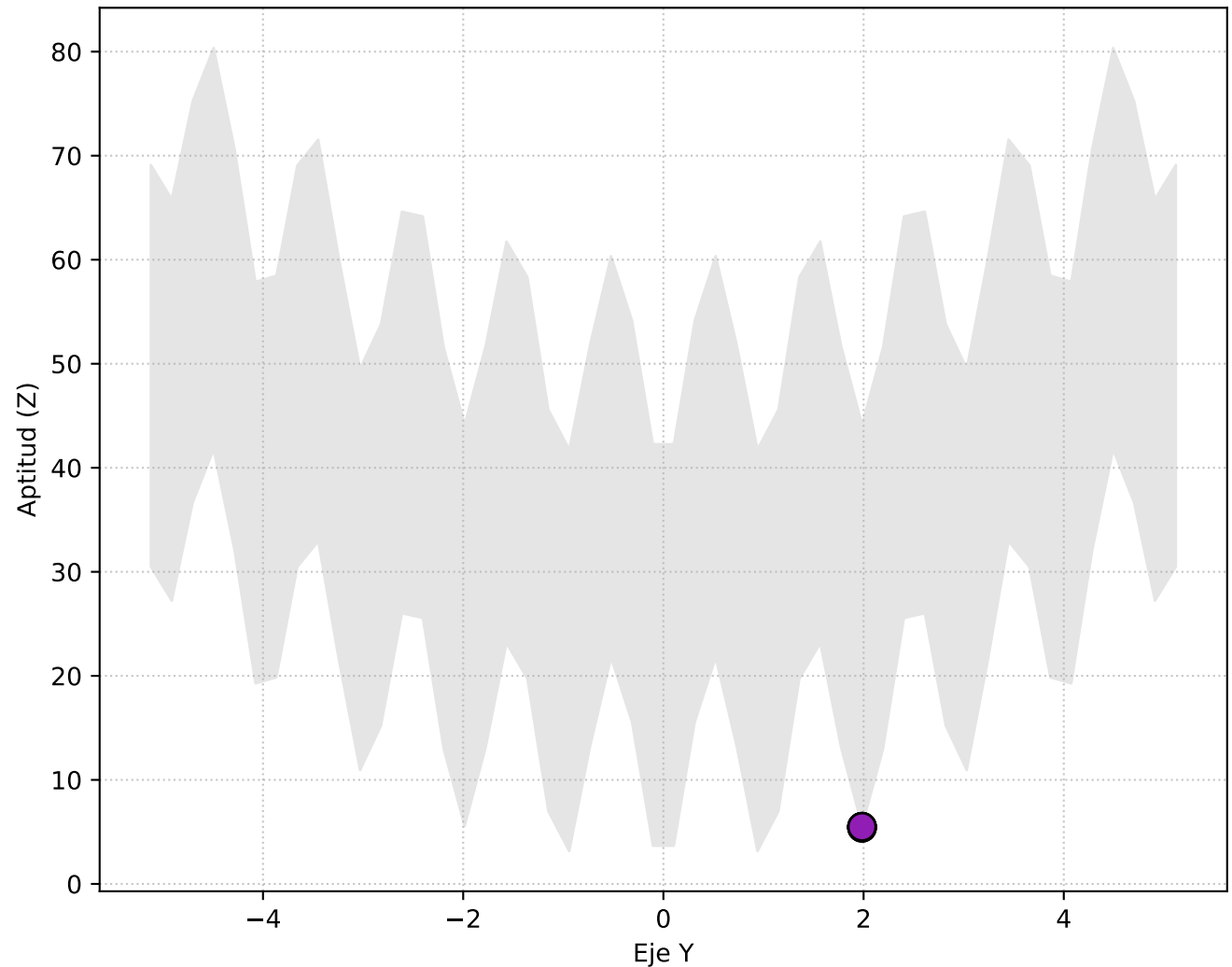
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

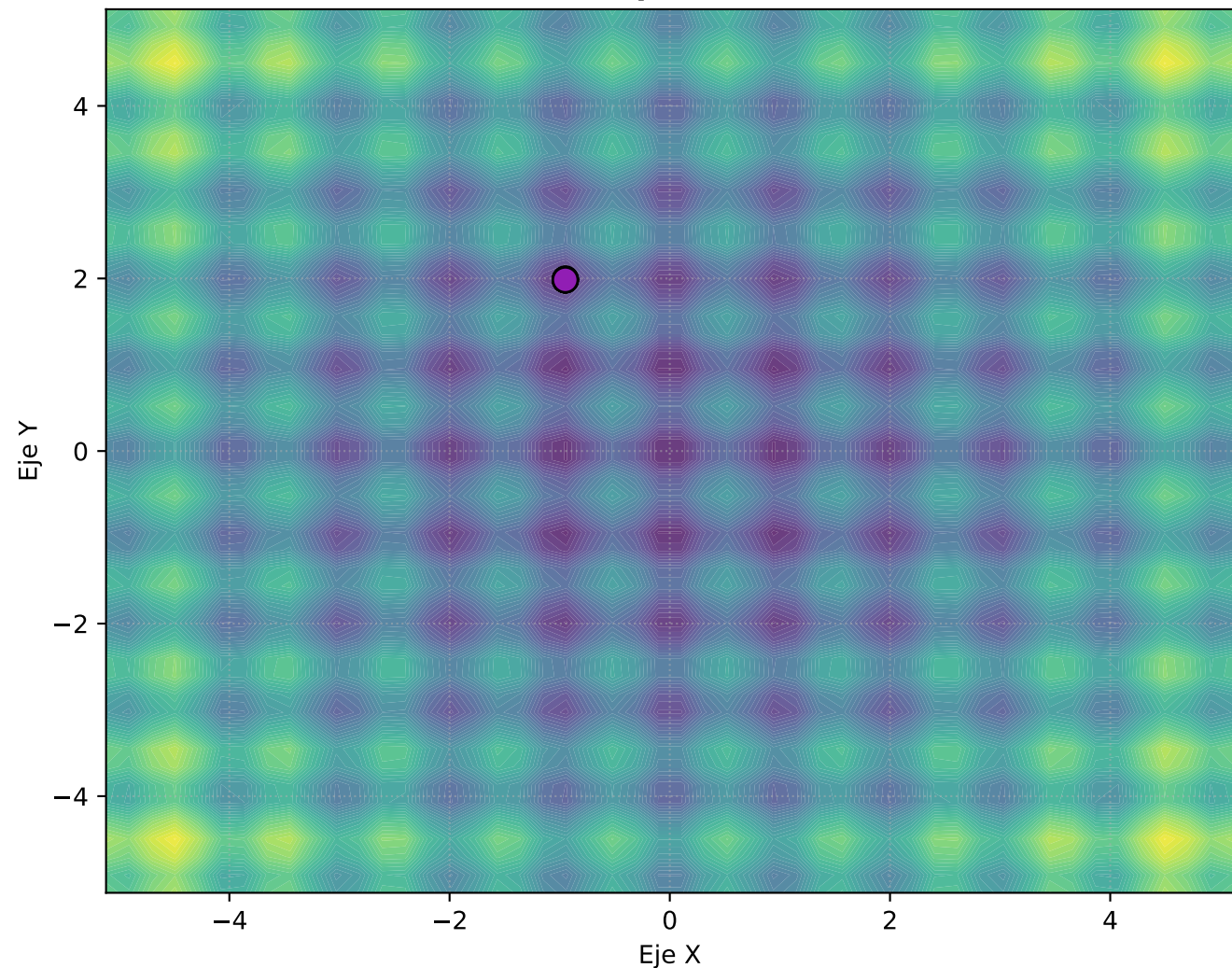


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

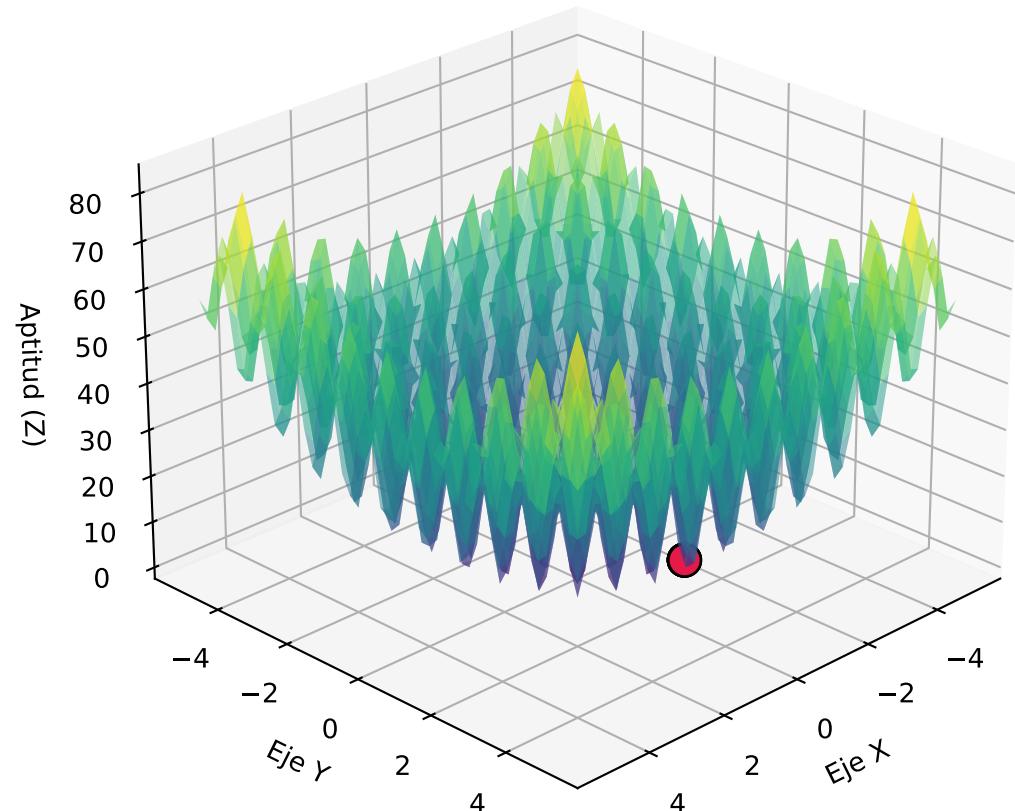


Progreso: Generación 60

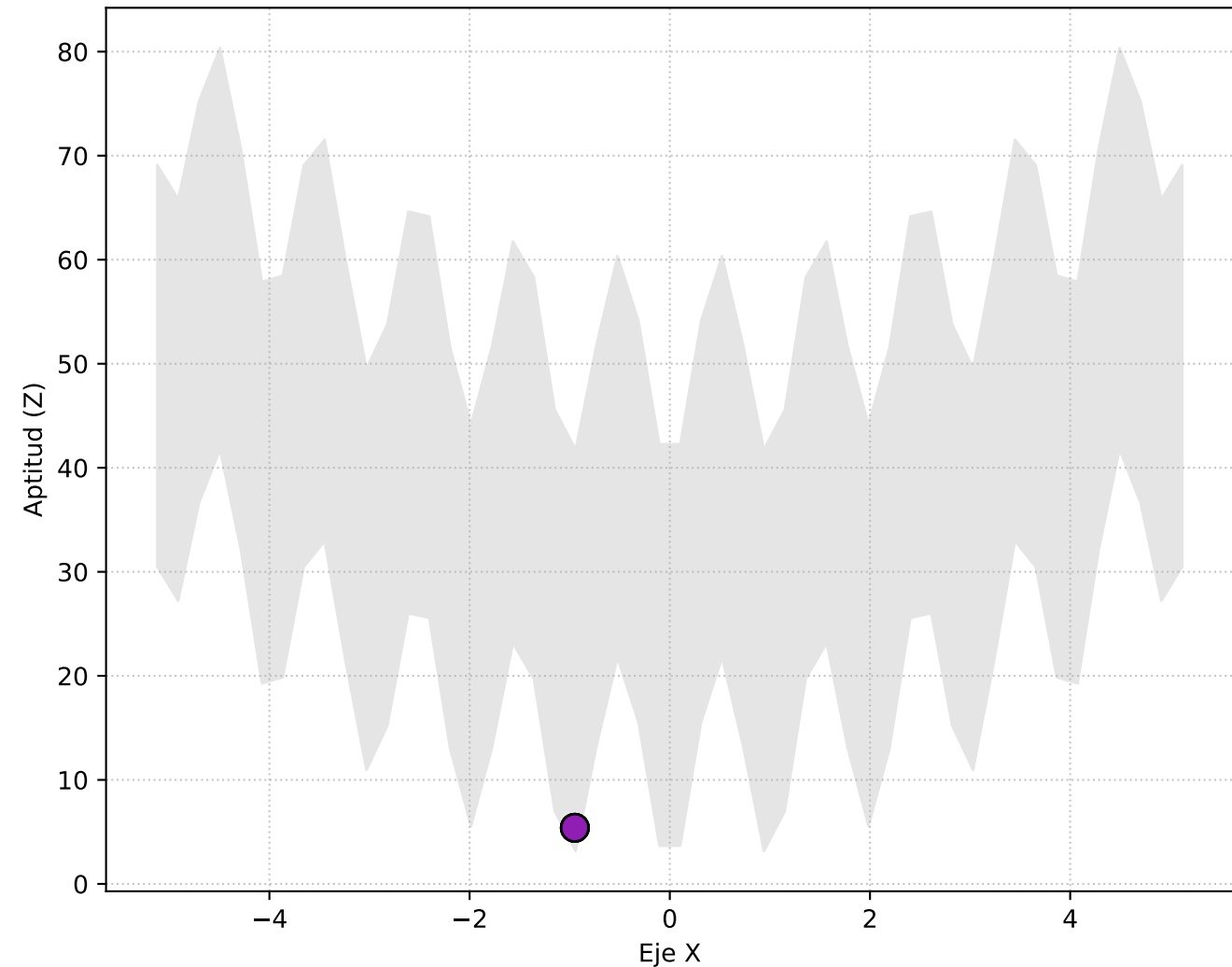
Vista Superior (X, Y)



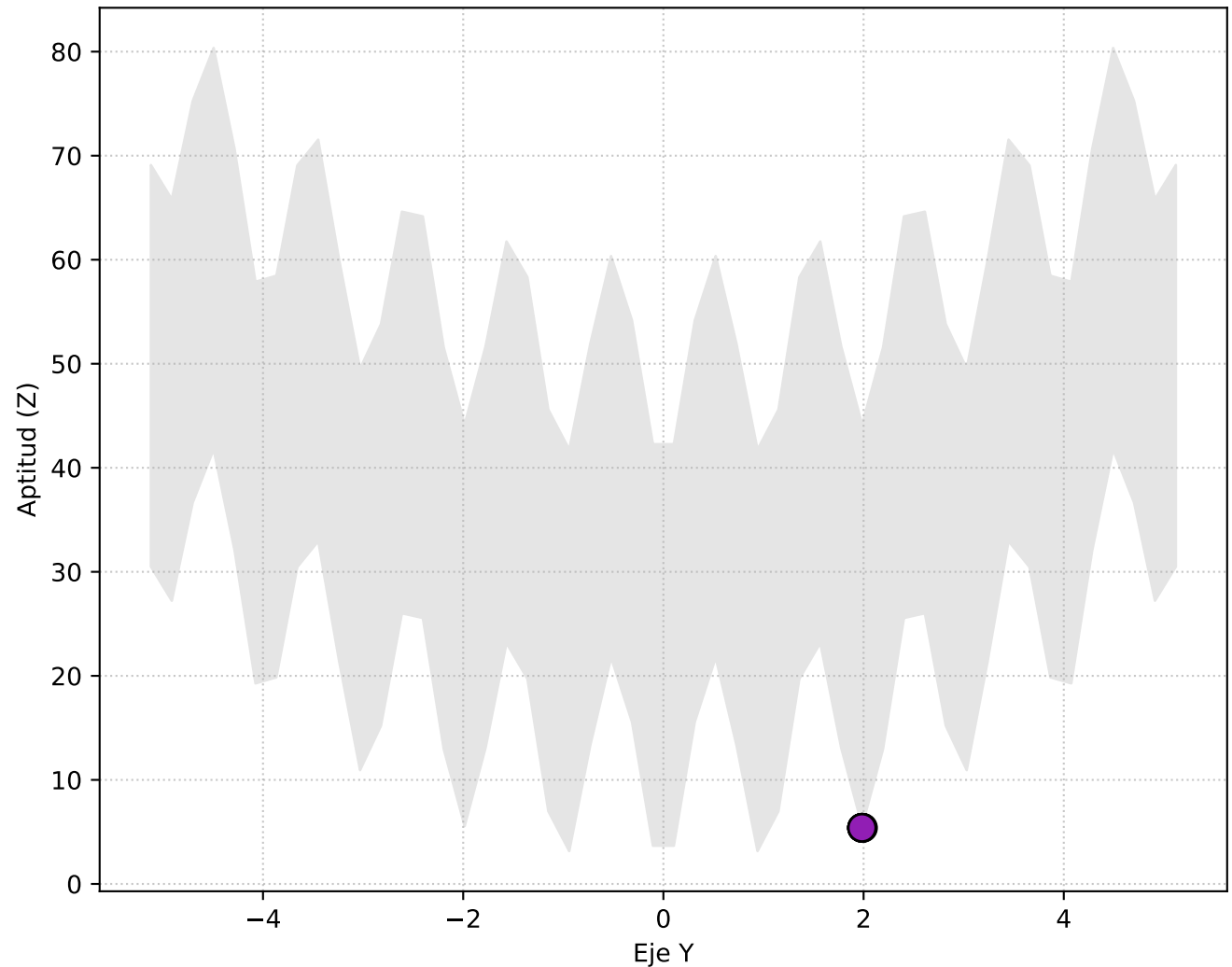
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

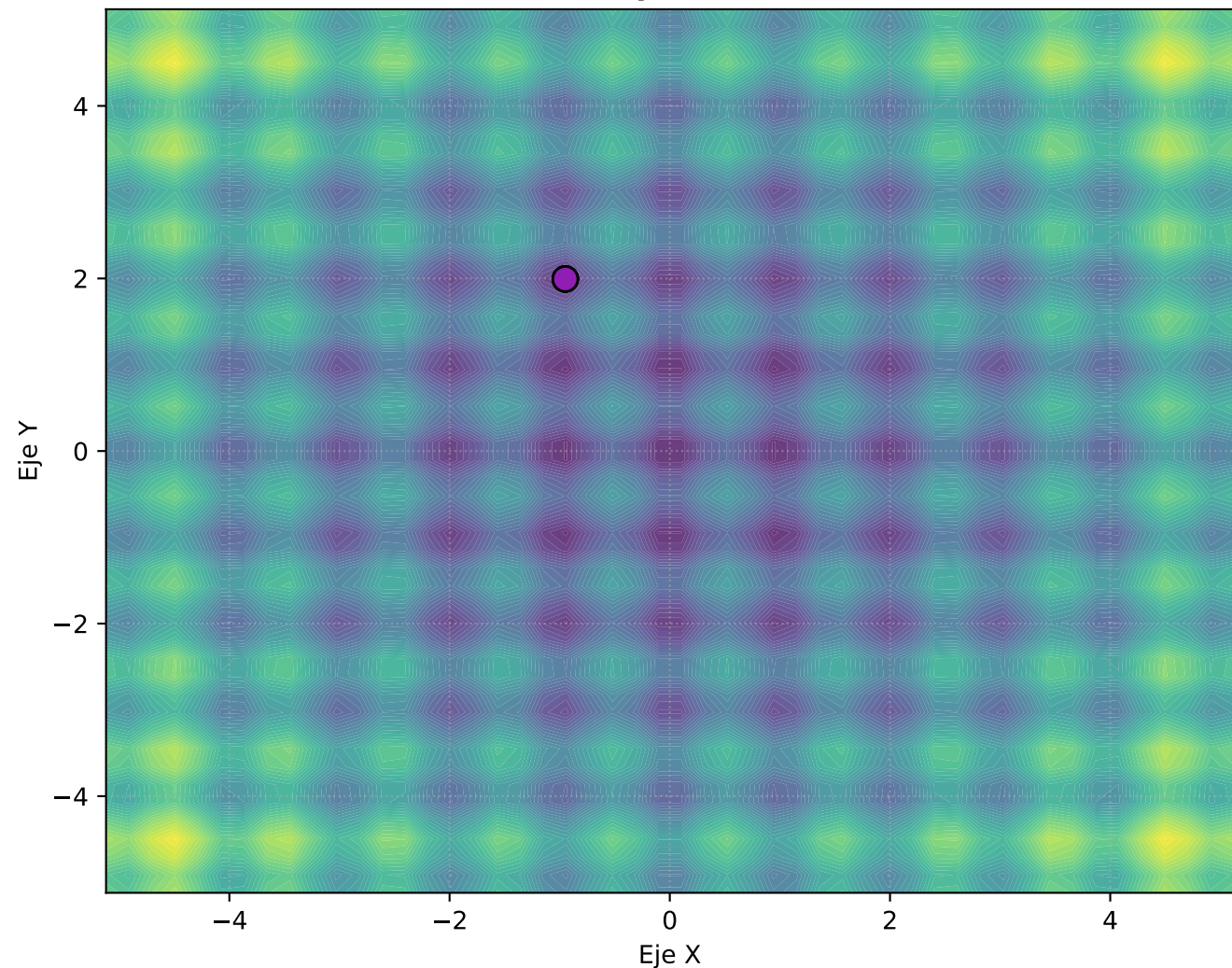


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

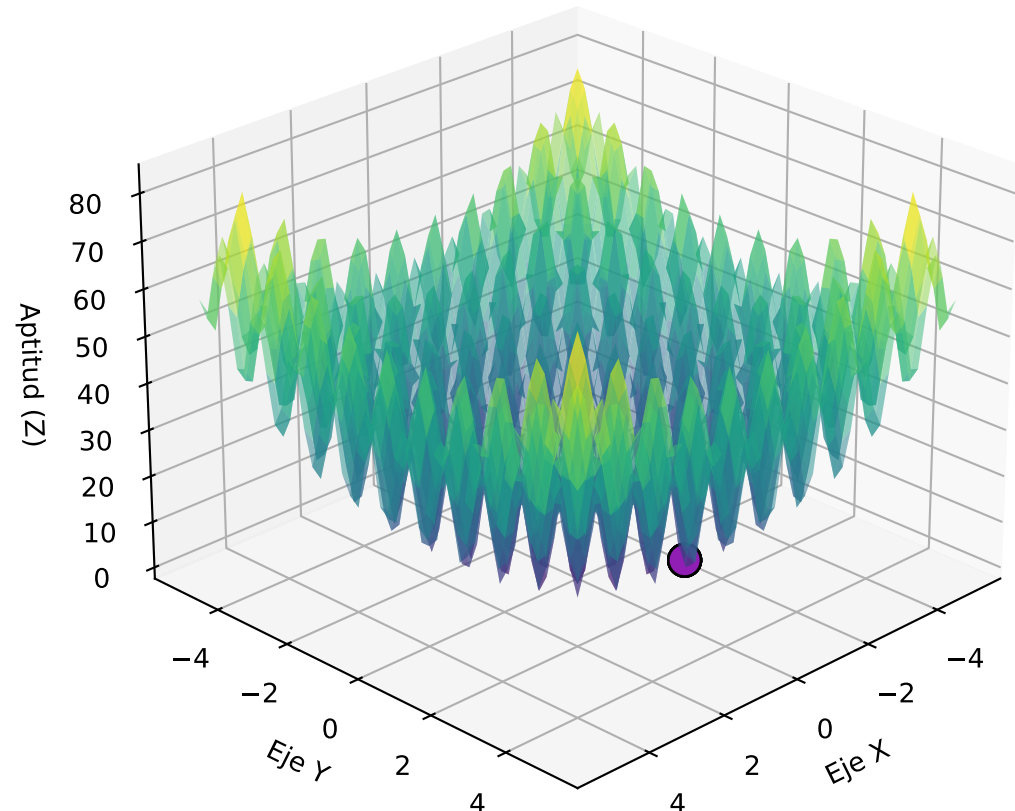


Progreso: Generación 70

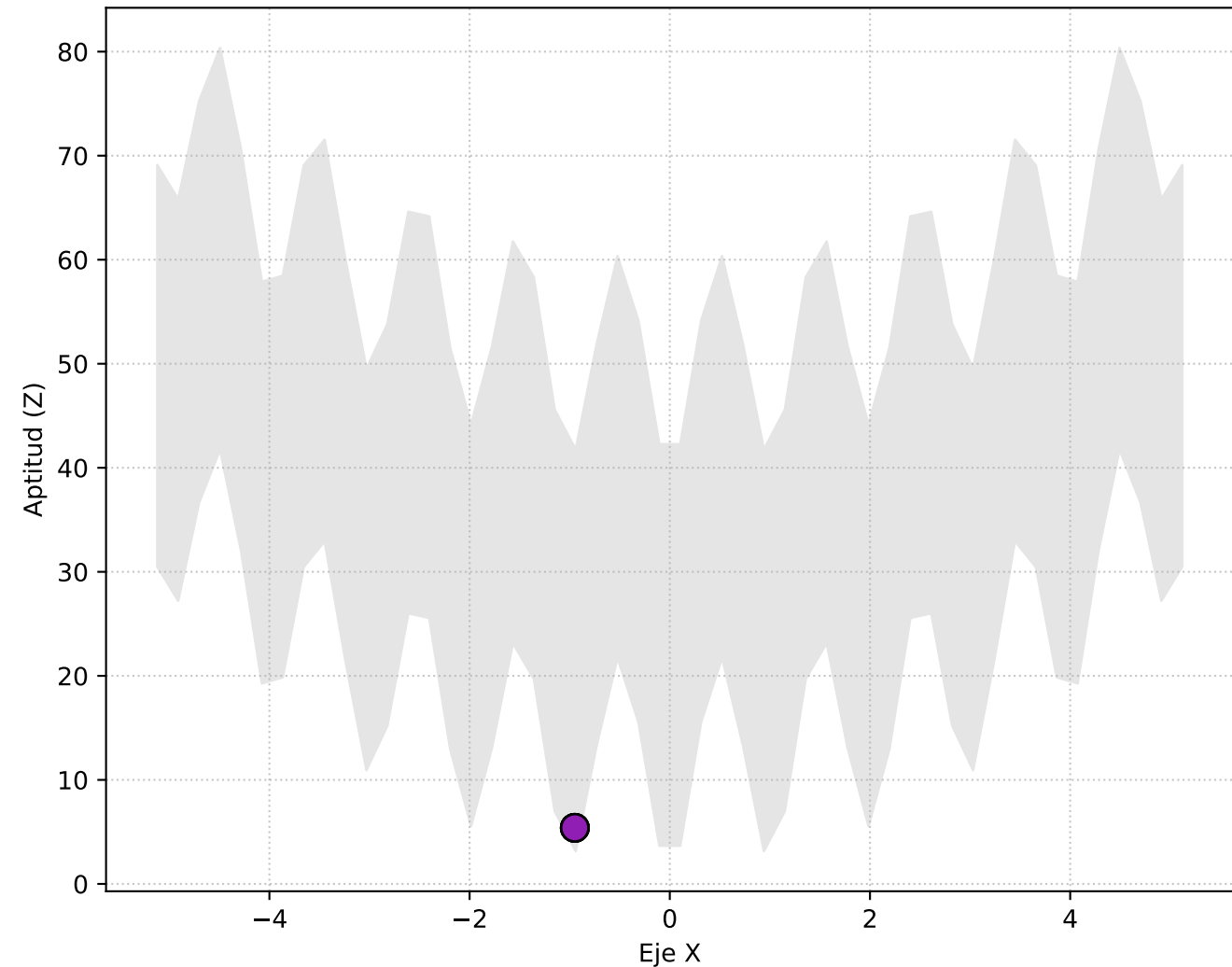
Vista Superior (X, Y)



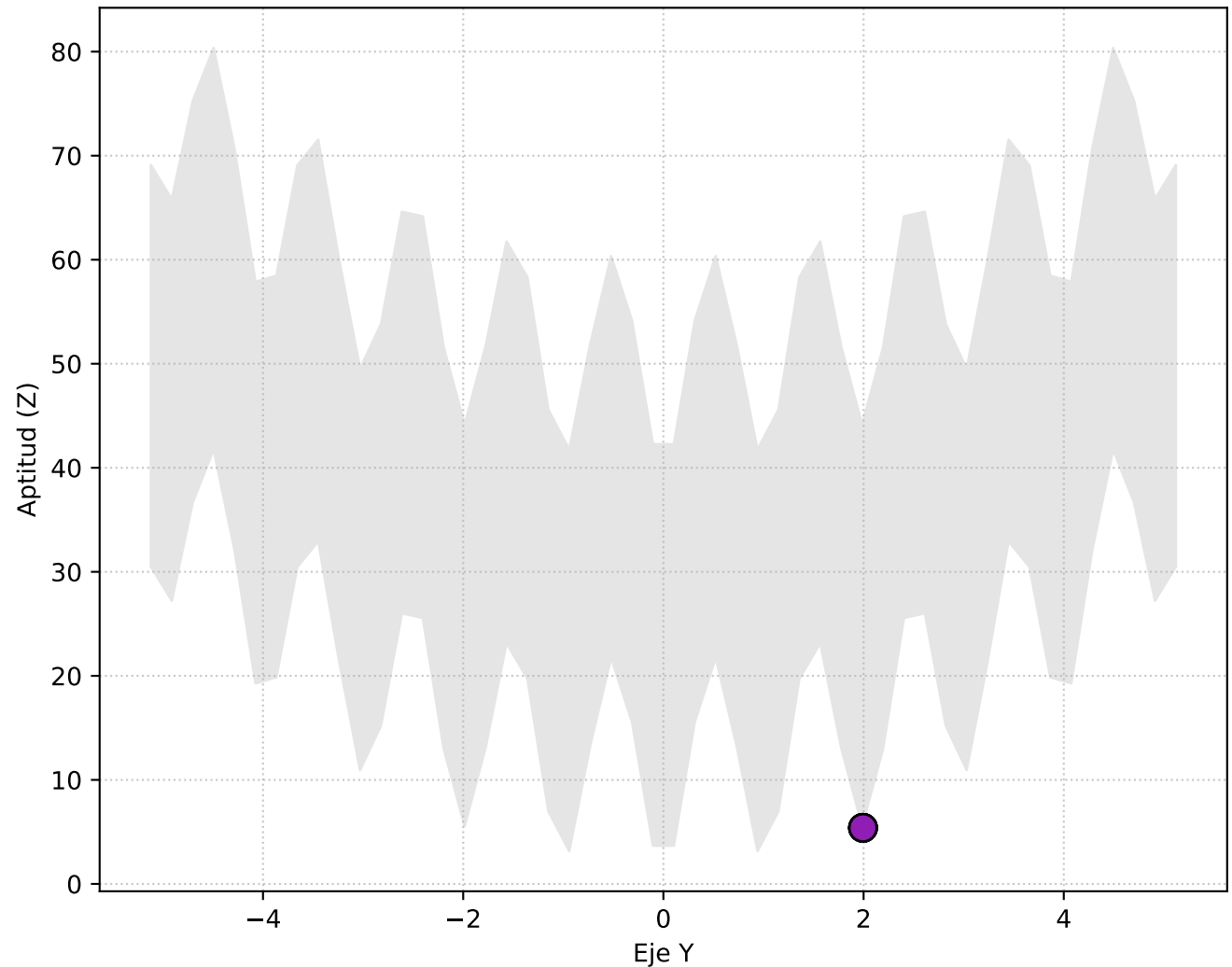
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

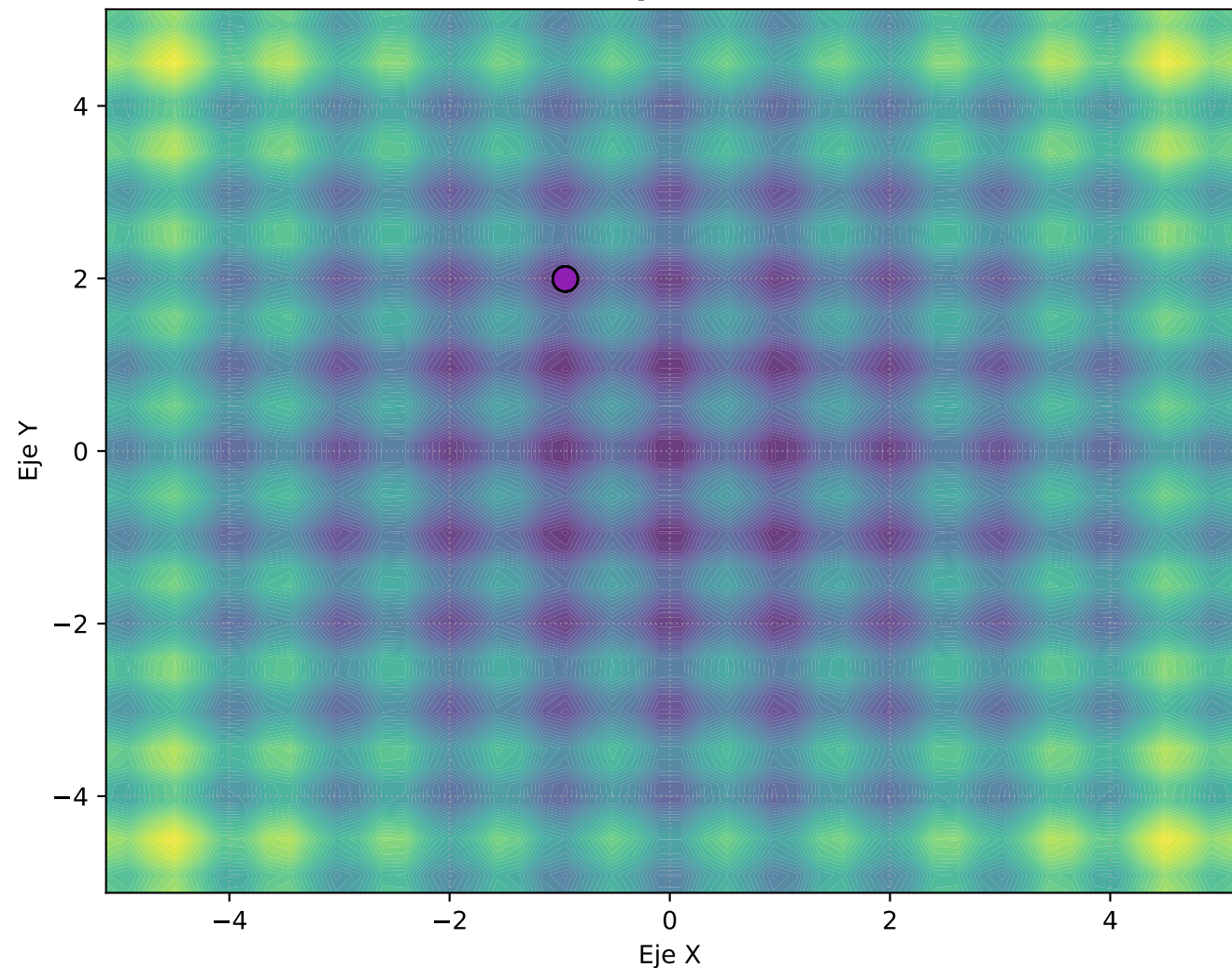


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

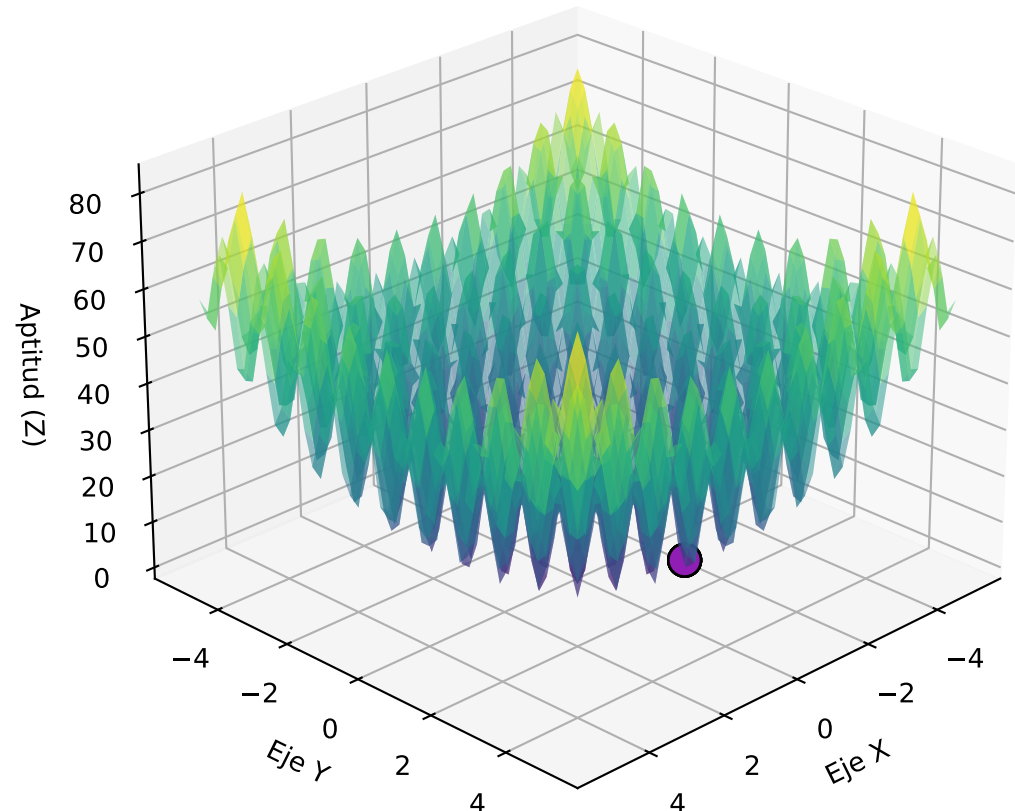


Progreso: Generación 80

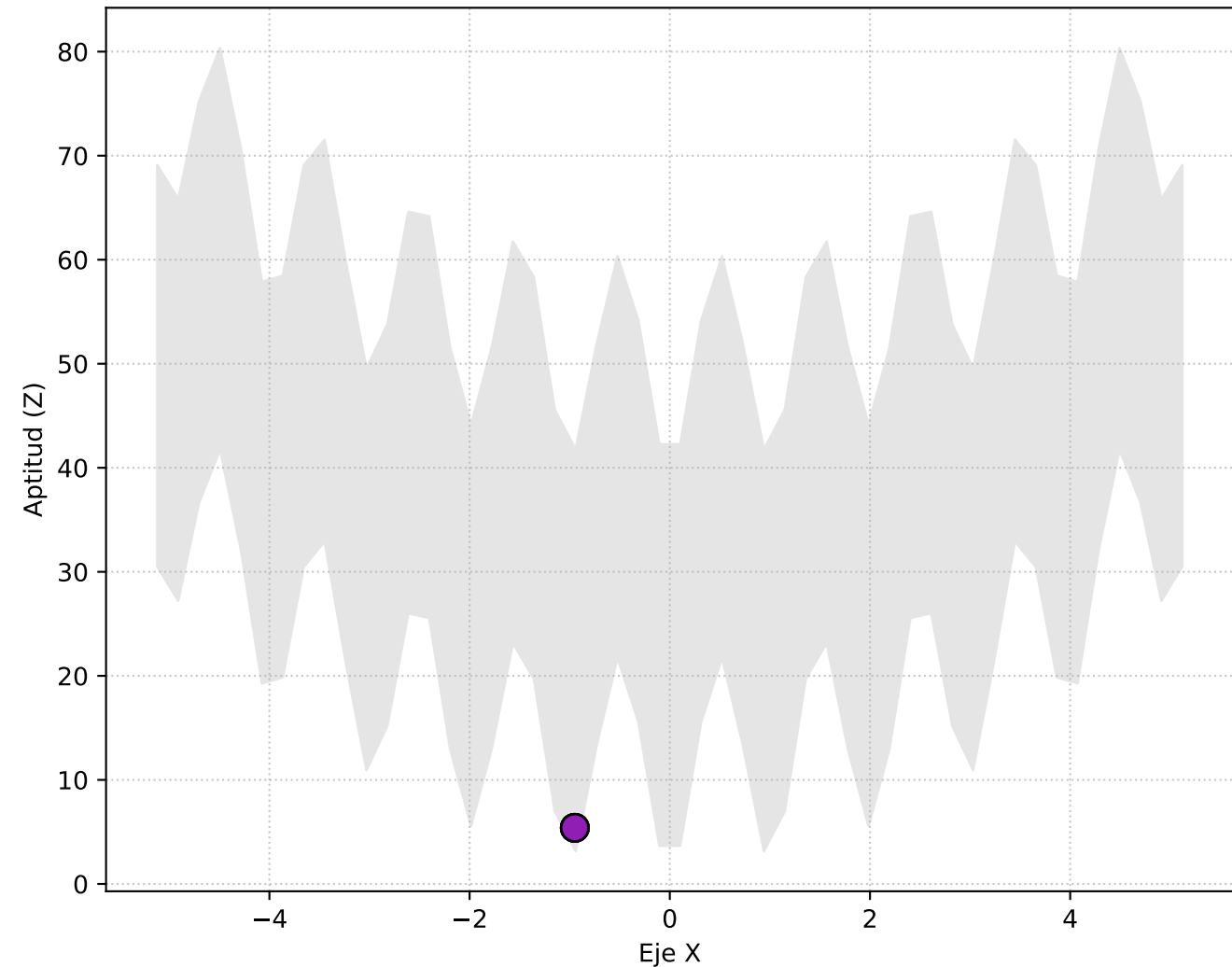
Vista Superior (X, Y)



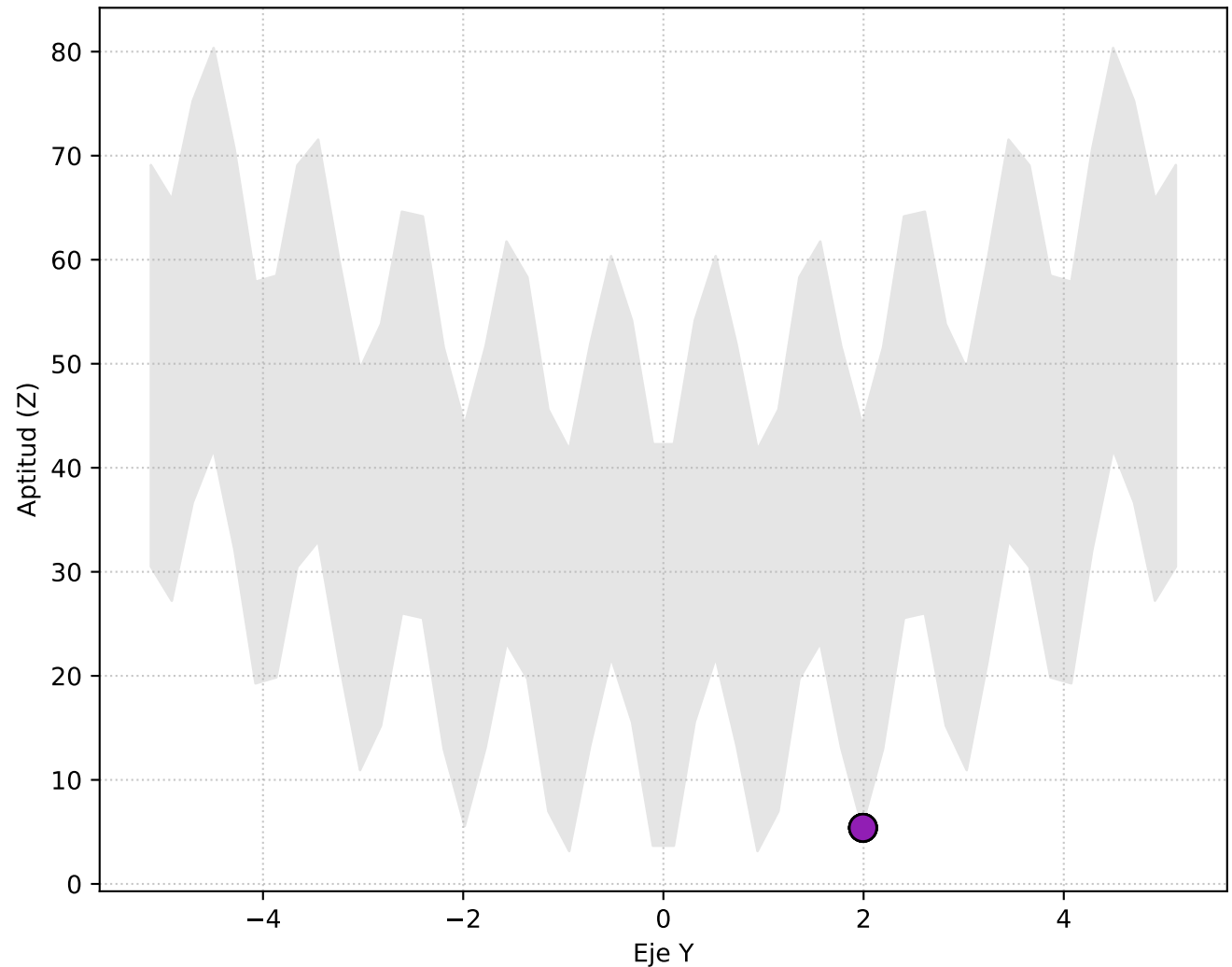
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

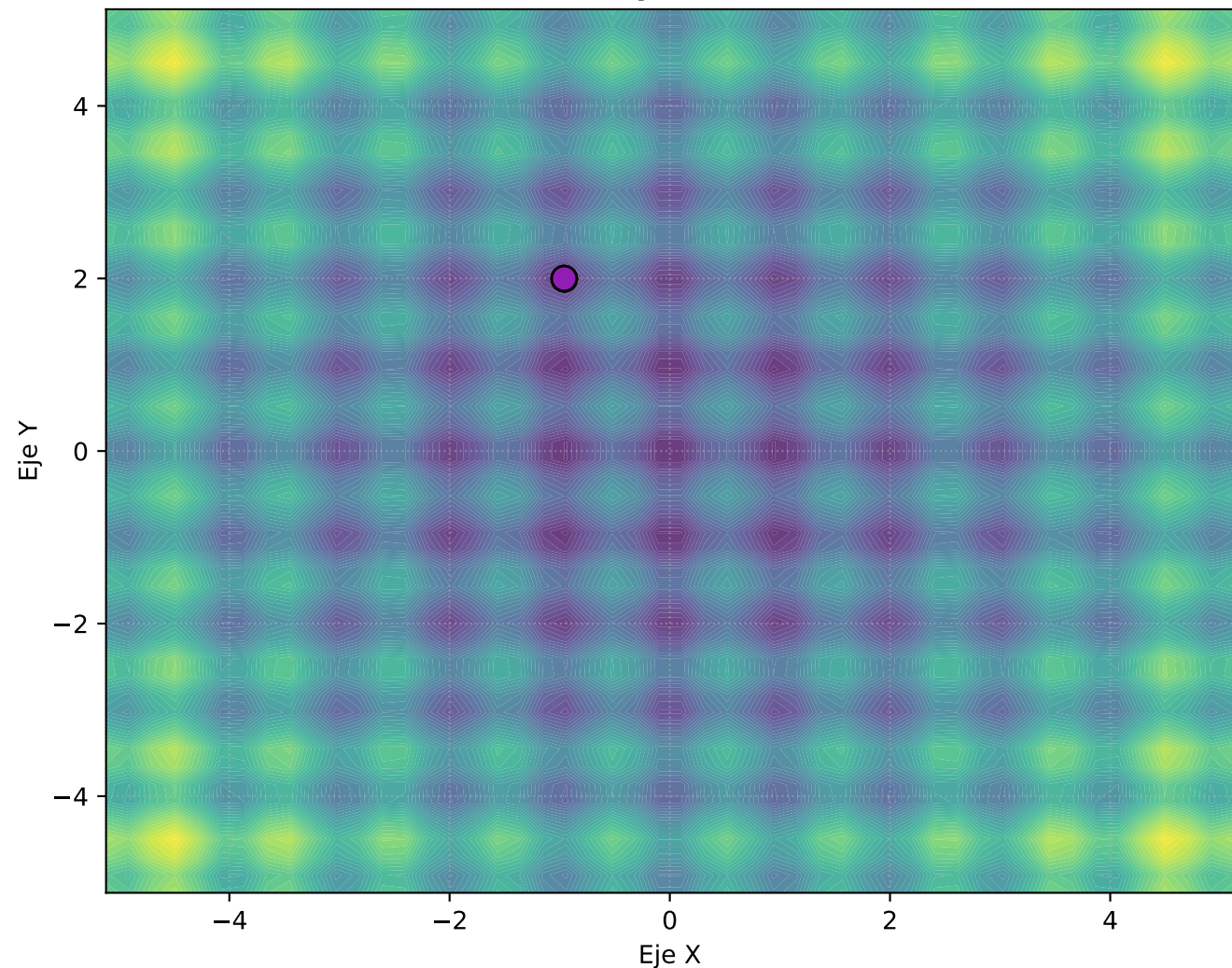


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

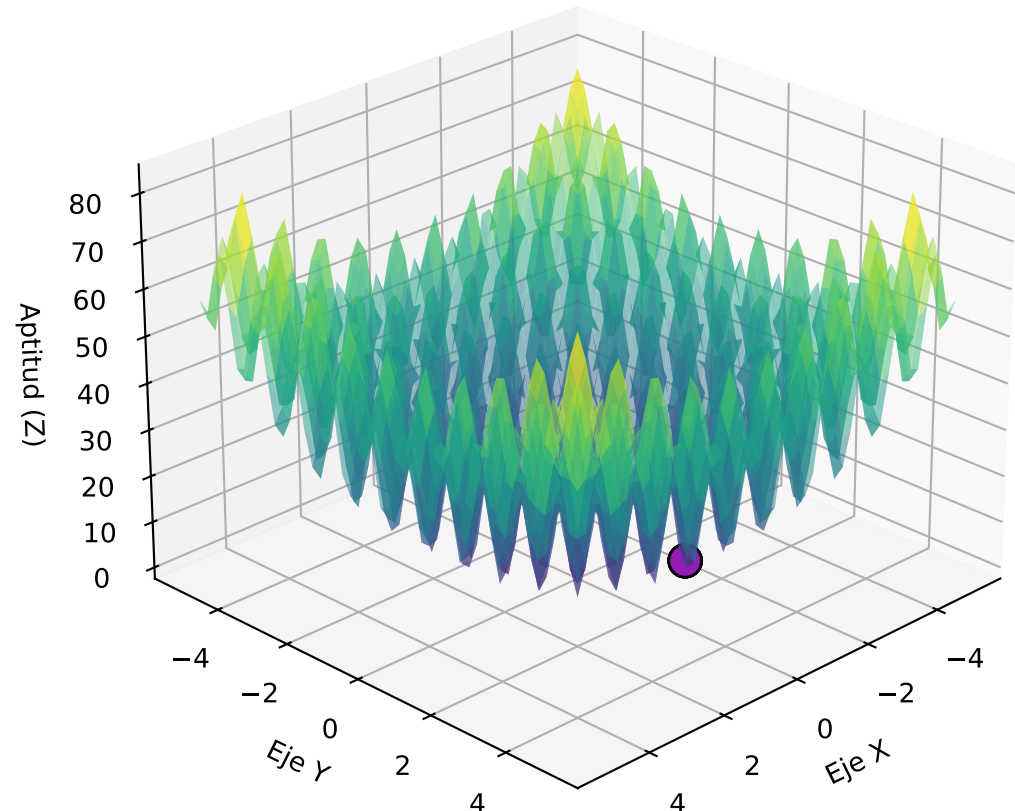


Progreso: Generación 90

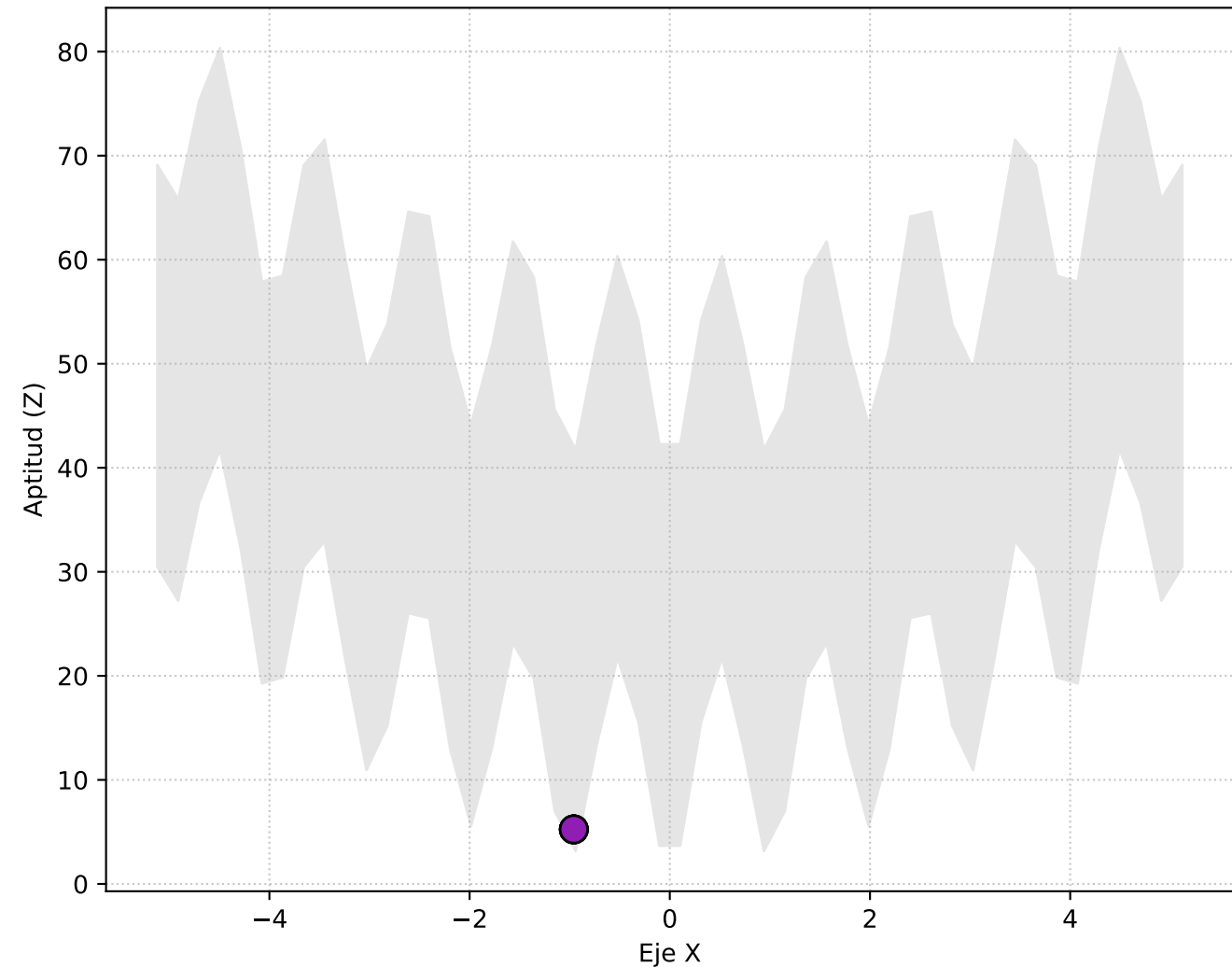
Vista Superior (X, Y)



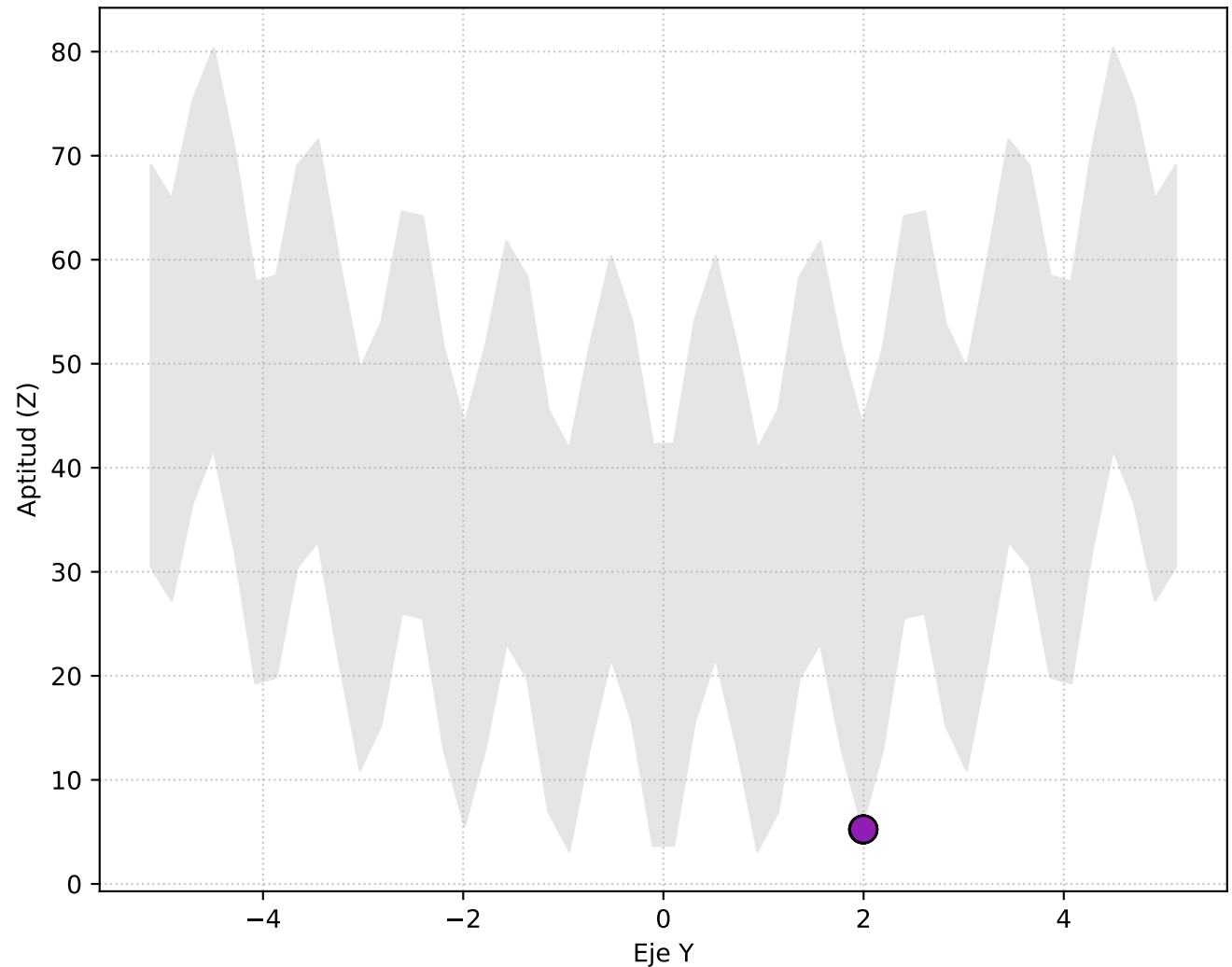
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

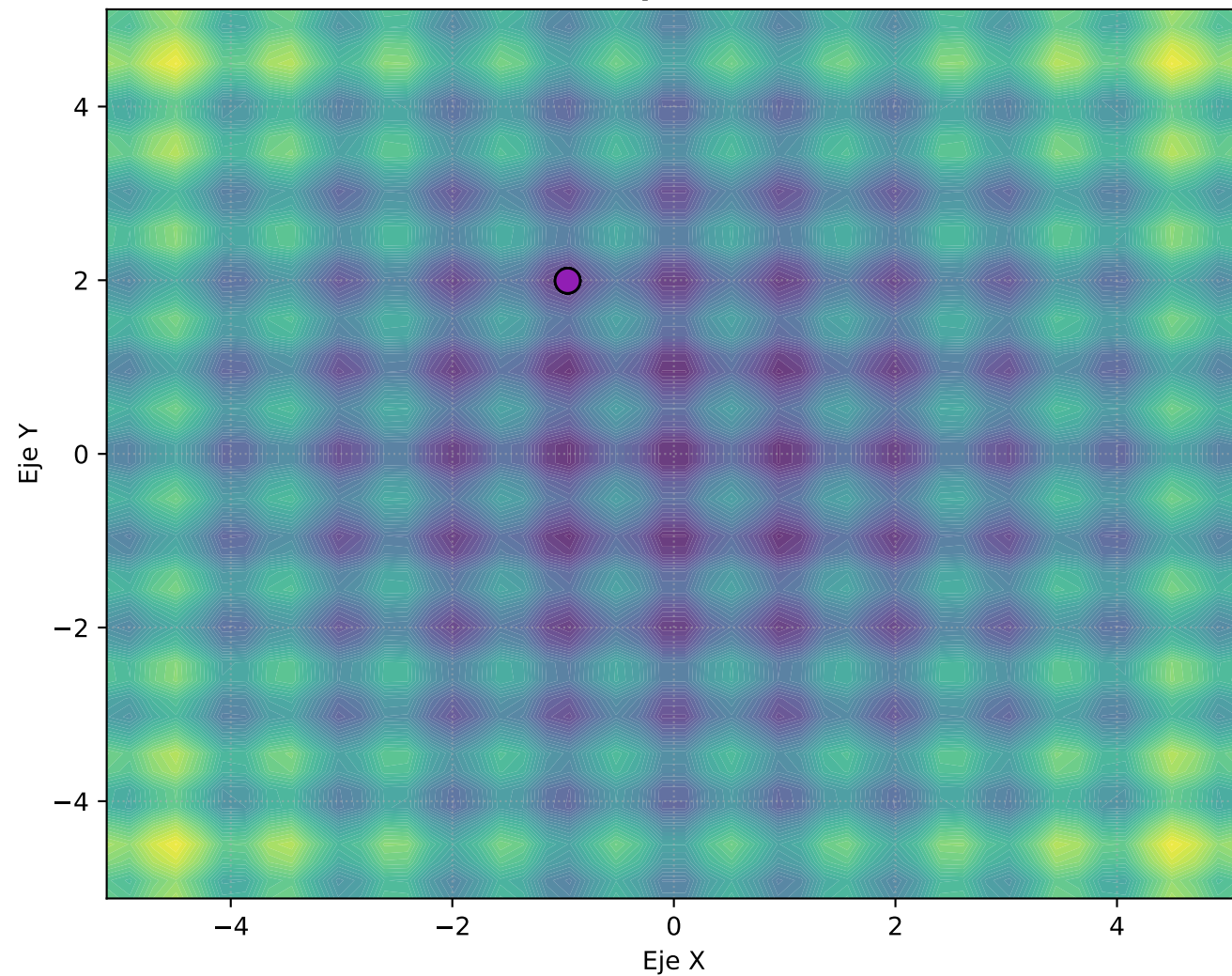


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

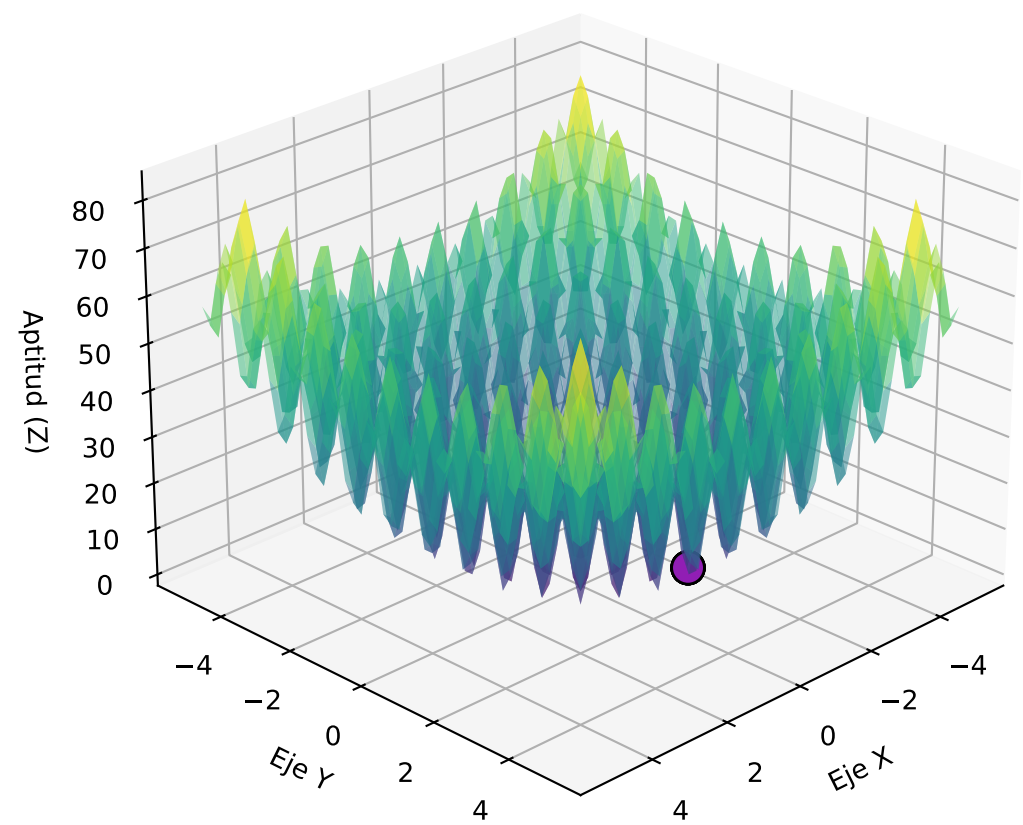


Progreso: Generación 100

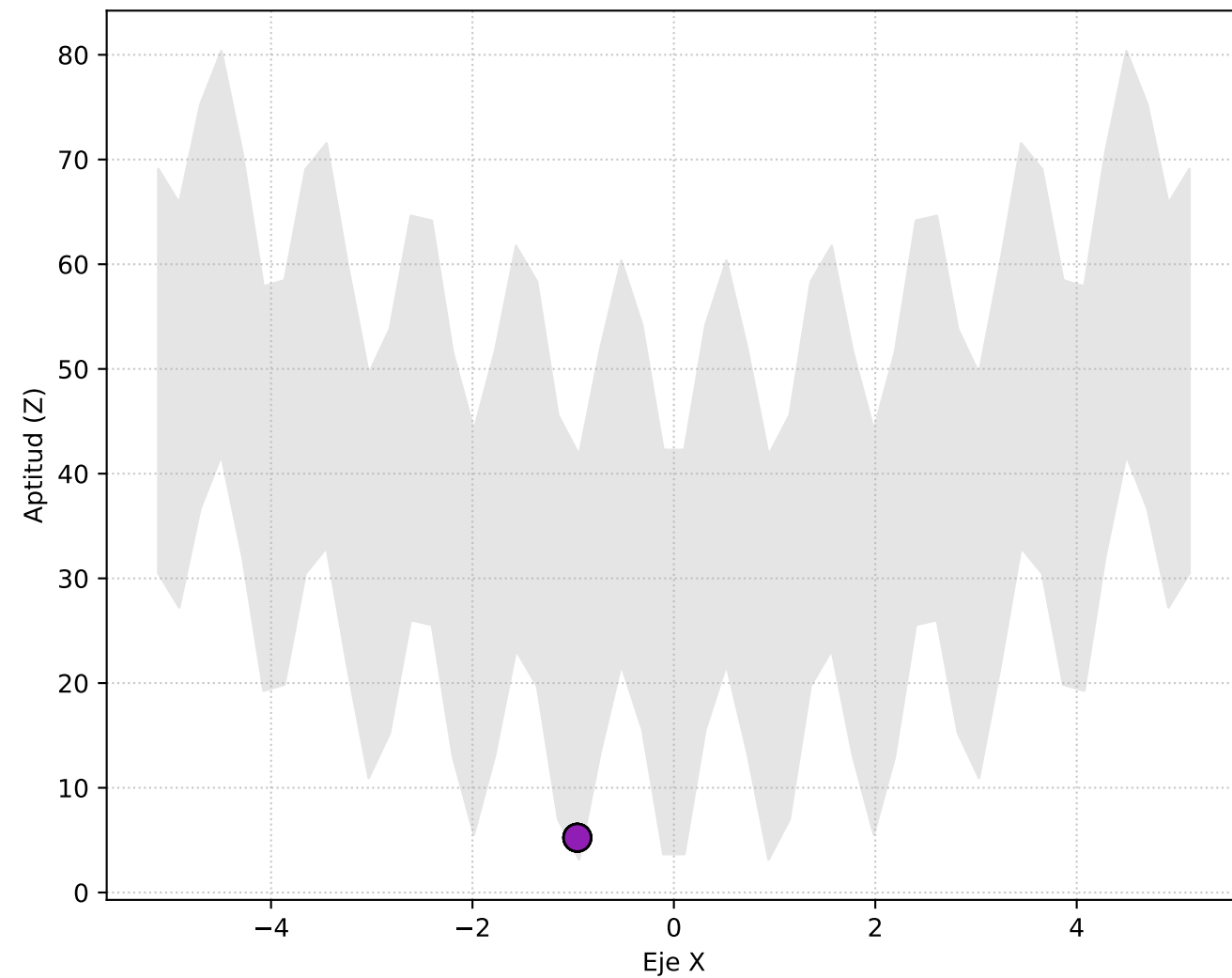
Vista Superior (X, Y)



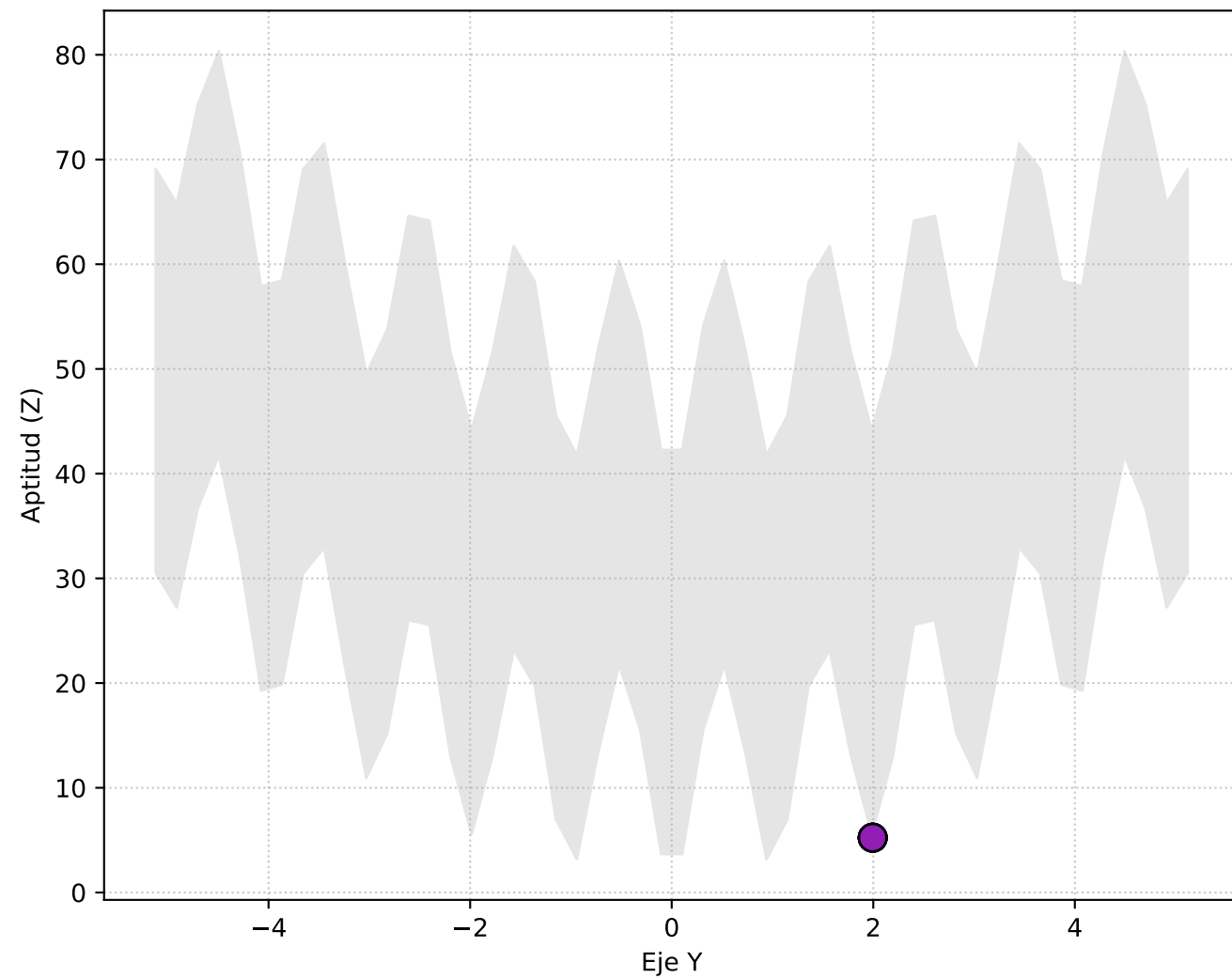
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

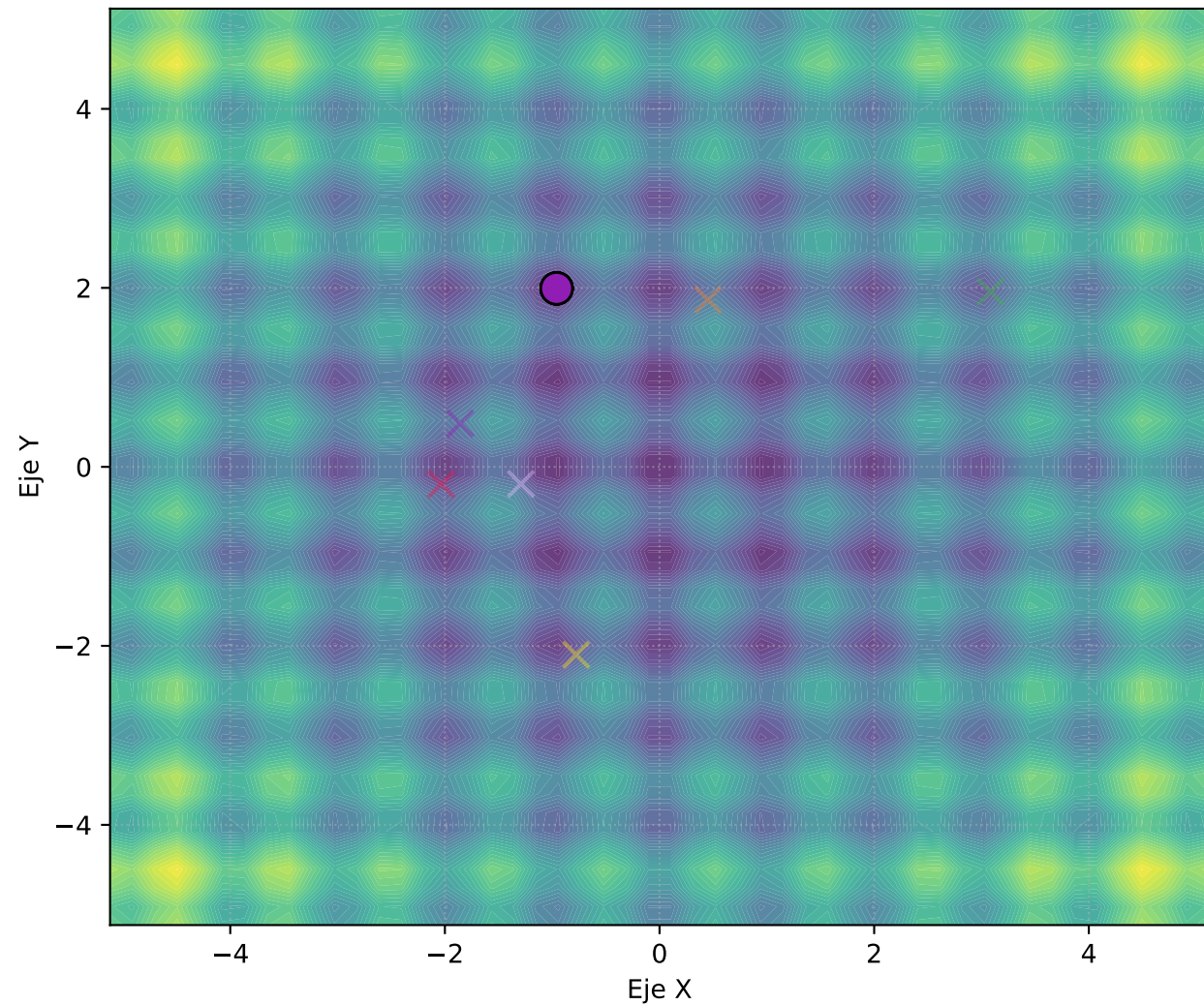


Posición del Mejor Individuo por Salto

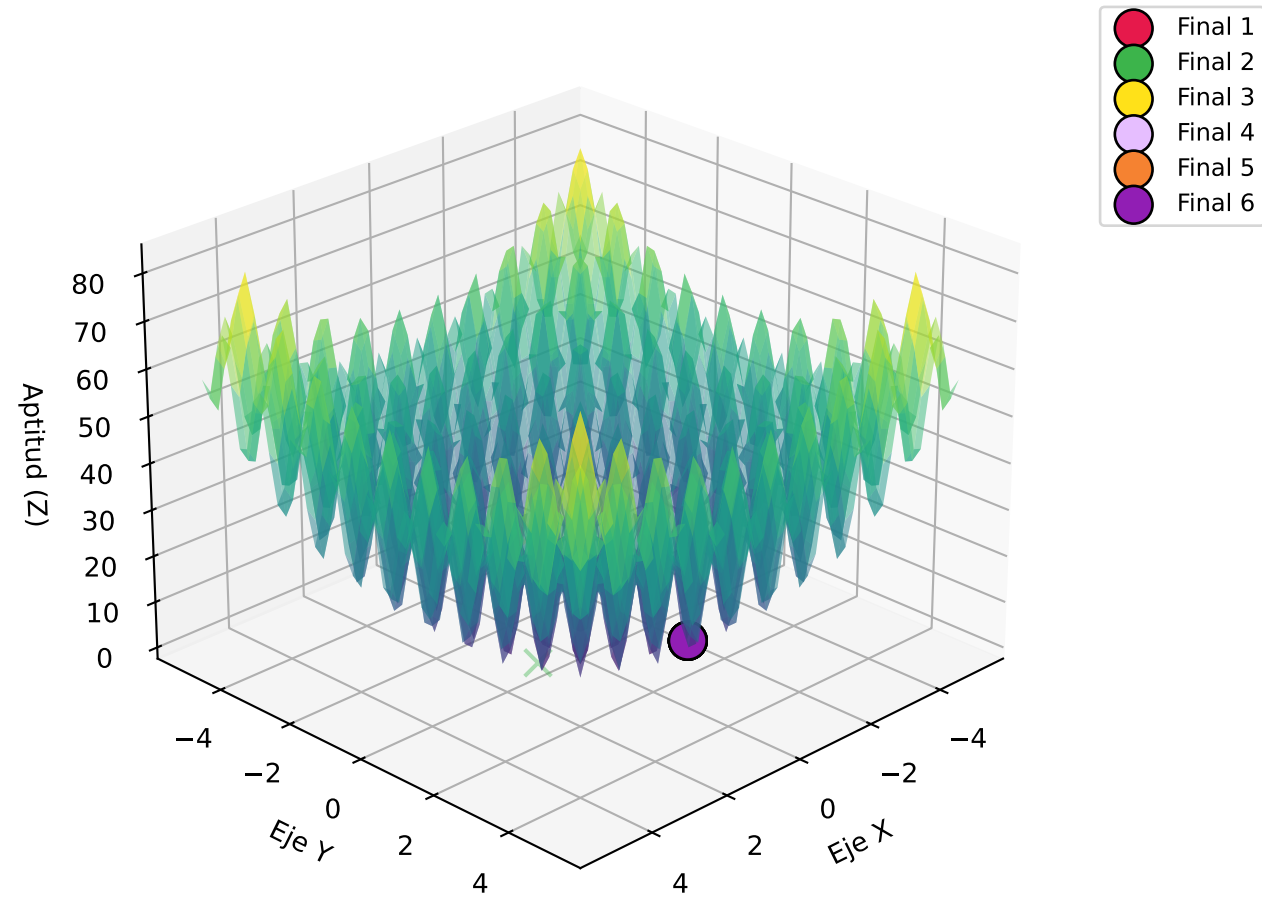
Gen	Mejores Bits	Coordenadas (X, Y)	Aptitud
10	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]	X: -2.07, Y: 2.06	0.0898
20	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]	X: -2.02, Y: 1.98	0.109
30	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]	X: -0.89, Y: 1.98	0.1218
40	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]	X: -0.90, Y: 1.98	0.1306
50	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]	X: -0.95, Y: 1.98	0.1563
60	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	X: -0.95, Y: 1.99	0.1564
70	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	X: -0.95, Y: 1.99	0.1564
80	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	X: -0.95, Y: 1.99	0.1564
90	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	X: -0.96, Y: 1.99	0.1604
100	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	X: -0.96, Y: 1.99	0.1604

Comparativa: Iniciales (Tache) vs Finales Gen 100 (Círculo)

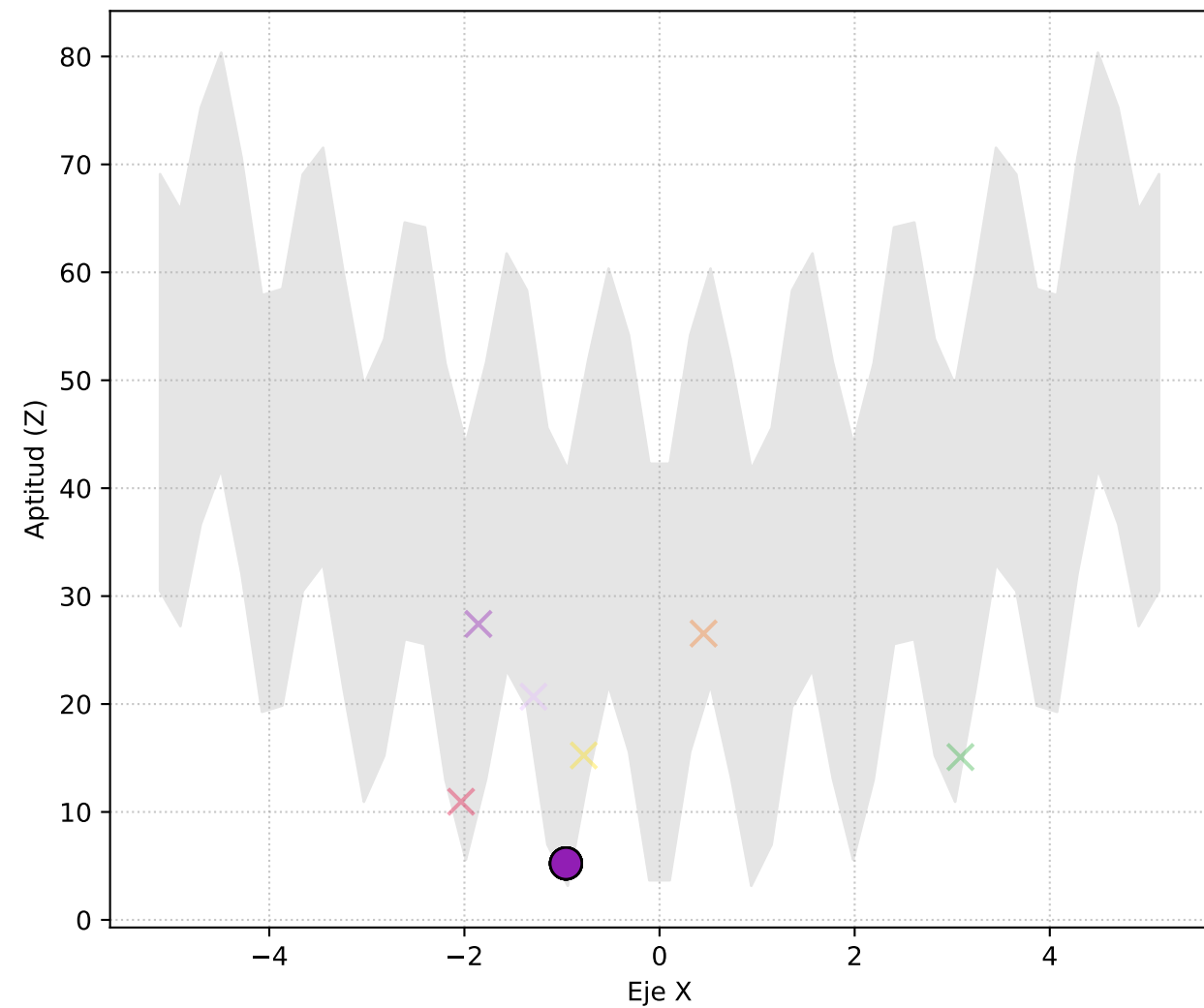
Vista Superior (X, Y)



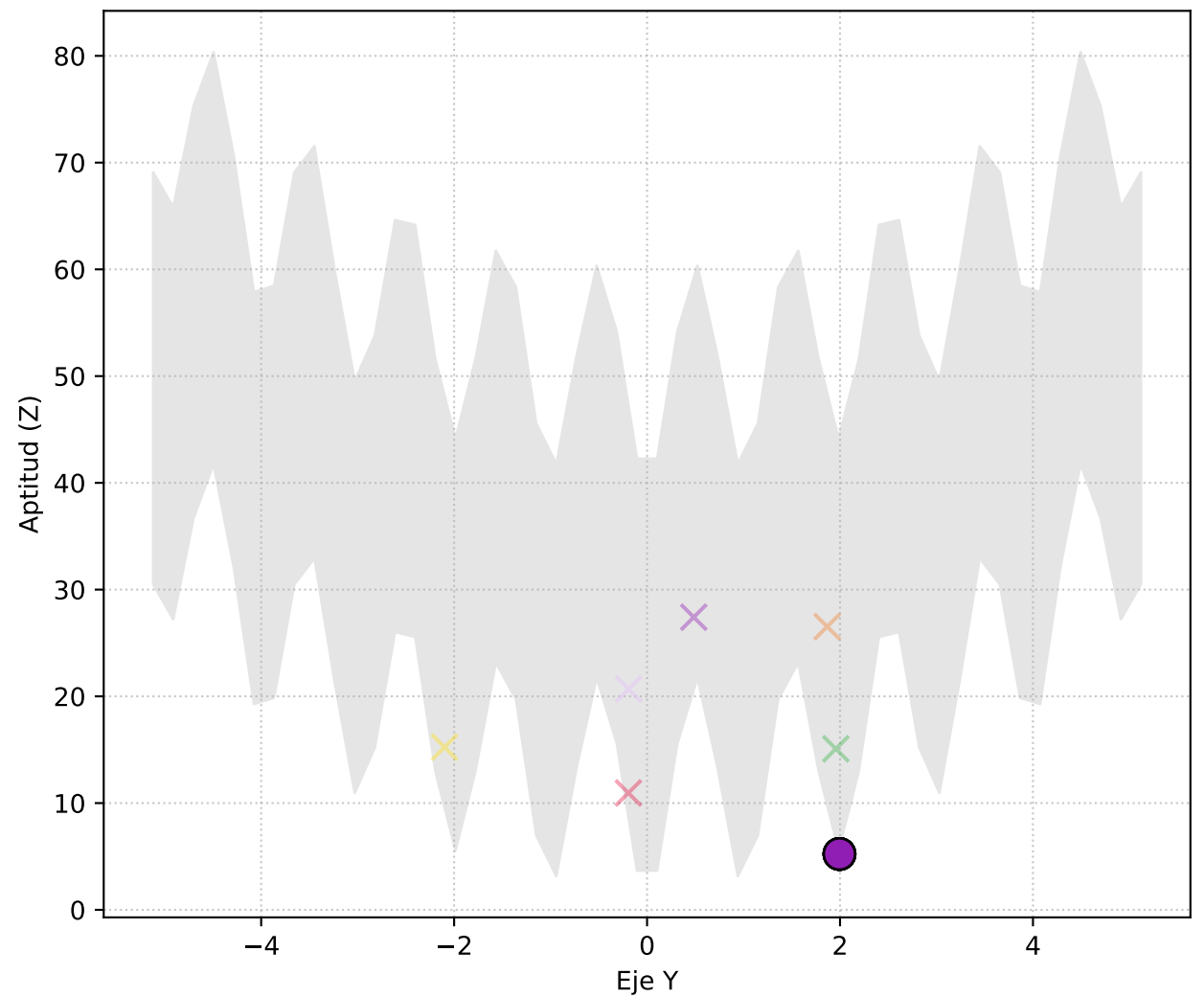
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Dec: (-4.51, -0.11) | Aptitud: 0.00
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (3.30, -0.27) | Aptitud: 0.00
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (-2.03, -0.19) | Aptitud: 0.00
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.86, 0.48) | Aptitud: 0.00
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (-1.29, -0.19) | Aptitud: 0.00
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (2.17, 1.35) | Aptitud: 0.00
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Dec: (-0.78, -2.10) | Aptitud: 0.00
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Dec: (0.45, 1.87) | Aptitud: 0.00
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Dec: (2.51, -3.63) | Aptitud: 0.00
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (3.08, 1.96) | Aptitud: 0.00

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Dec: (-0.78, -2.10) | Aptitud: 0.00
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-0.77, 3.02) | Aptitud: 0.00
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-0.78, -2.16) | Aptitud: 0.00
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Dec: (3.34, 0.63) | Aptitud: 0.00
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Dec: (-4.42, 1.98) | Aptitud: 0.00
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (3.08, 0.48) | Aptitud: 0.00
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Dec: (3.08, 2.06) | Aptitud: 0.00
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-0.78, -2.20) | Aptitud: 0.00
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Dec: (-0.78, -2.10) | Aptitud: 0.00
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Dec: (4.34, -2.10) | Aptitud: 0.00

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

[illegible]

Cruzando	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]	y	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]	y	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]	y	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]	y	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]	y	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

- - - GENERACIÓN 26 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 27 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

- - - GENERACIÓN 30 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 31 ---

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

- - - GENERACIÓN 63 - - -

Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.95, 1.99) | Aptitud: 0.1
 Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (1.63, 1.33) | Aptitud: 0.03
 Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.94, 1.35) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
```

3. Cruza:

Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:

```

;Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
;Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

--- GENERACIÓN 76 ---

1. Evaluación:

[illegible]

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
```

3. Cruza:

Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 77 - - -

1. Evaluación:

[illegible]

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

- - - GENERACIÓN 86 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 87 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando $[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]$ y $[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]$

- - - GENERACIÓN 88 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 89 ---

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]


```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.96, 1.99) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.96, 1.99) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.96, 1.99) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.96, 1.99) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (4.32, 4.55) | Aptitud: 0.07
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.96, 1.99) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.96, 1.99) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.96, 1.99) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.96, 1.99) | Aptitud: 0.1

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

```

[illegible]

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.96, 1.99) | Aptitud: 0.16
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.96, 1.99) | Aptitud: 0.16
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.96, 1.99) | Aptitud: 0.16
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.96, 1.99) | Aptitud: 0.16

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:

===== RESULTADO FINAL =====

Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Valor (X, Y): (-0.96, 1.99)
Aptitud Alcanzada: 0.16